



KC 60400

(개정 : 2021-08-11)

IEC Ed 6.2 2004-11

전기용품안전기준

Technical Regulations for Electrical and Telecommunication Products and Components

형광램프 홀더 및 스타터홀더

Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders



국가기술표준원

<http://www.kats.go.kr>

목 차

전기용품안전기준 제정, 개정, 폐지 이력 및 고시현황	1
전기용품안전기준	2
서 문 (Foreword)	3
1. 일반사항 (General)	3
2. 정 의 (Definitions)	3
3. 일반 요구 사항 (General requirement)	4
4. 시험의 일반 요구 사항 (General conditions for tests)	4
5. 정 격 (Electrical rating)	5
6. 분 류 (Classification)	5
7. 표 시 (Marking)	5
8. 감전보호 (Protection against electric shock)	7
9. 단 자 (Terminals)	7
10. 구 조 (Construction)	8
11. 먼지 및 물의 침입에 대한 보호 (Resistance to dust and moisture)	10
12. 절연 저항 및 절연 내력 (Insulation resistance and electric strength)	11
13. 내 구 성 (Endurance)	11
14. 기계적 강도 (Mechanical strength)	12
15. 나사, 도전부 및 접속 (Screws, current-carrying parts and connections)	13
16. 연면 거리 및 공간 거리 (Creepage distances and clearances)	15
17. 내열성, 내화성 및 내트래킹성 (Resistance to heat, fire and tracking)	16
18. 과도 잔류 응력에 대한 내성 및 내부식성 (Resistance to excessive residual stresses (season cracking) and to rusting)	18
부속서 A(규정) 이 규격에서 규정하는 램프홀더 목록 (Annex A)	55
부속서 B(규정) 자연 균열/부식 시험 (Annex B)	56
부속서 C(참고) 감전보호-8.2의 시험을 위한 램프홀더 설치 세부 설명(램프홀더의 보기) (Annex C)	57
추가/대체 사항	58
해 설1	60
해 설2	61

전기용품안전기준 제정, 개정, 폐지 이력 및 고시현황

제정 기술표준원 고시 제2000 - 176호 (2000. 7.25)
개정 기술표준원 고시 제2003 - 523호 (2003. 5.24)
개정 기술표준원 고시 제2006 - 959호 (2006.12.28)
개정 기술표준원 고시 제2008 - 247호 (2008.05.28)
개정 기술표준원 고시 제2011 - 095호 (2011.04.13)
개정 국가기술표준원 고시 제2014-0421호(2014. 9. 3)
개정 국가기술표준원 고시 제2015-383호(2015. 9. 23)
개정 국가기술표준원 고시 제2021-232호(2021. 8. 11)

부 칙(고시 제2021-232호, 2021.8.11)

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

전기용품안전기준

형광램프 홀더 및 스타터홀더

Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders

이 안전기준은 2004년에 6.2판으로 발행된 IEC 60400, Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders 를 기초로, 기술적 내용 및 대응 국제표준의 구성을 변경하지 않고 작성한 KS C IEC 60400(2002.12)을 인용 채택한다.

형광 램프홀더 및 스타터홀더

Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders

서 문 이 안전기준은 1999년에 제6판으로 발행된 IEC 60400 Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders의 체제 및 내용과 동일하게 구성된 한국산업규격이다.

1. 일반 사항

1.1 적용 범위 이 안전기준은 형광 램프홀더와 스타터홀더에 대한 기술 사항 및 치수요구 사항과, 램프의 램프홀더(스타터의 스타터홀더)에 적합성을 결정하는데 사용하는 시험 방법에 대하여 설명한다.

이 안전기준은 동작 전압이 실효값 1 000V 이하인 교류 회로에 사용하는 부속서 A에 명시된 캡을 갖는, 관형 형광 램프에 사용하는 독립형 램프홀더와 내장형 램프홀더 및 KS C IEC 60155에 적합한 스타터에 사용하는 독립형 스타터홀더 및 내장형 스타터홀더에 적용한다.

이 안전기준은 외함 및 에디슨 나사와 일체로 된(예를 들어, G23과 G24 캡 부착 램프) 단일 캡 형광 램프용 홀더에도 적용한다. 이러한 램프홀더에는 KS C IEC 60238의 8.4, 8.5, 8.6, 9.3, 10.7, 11., 12.2, 12.5, 12.6, 12.7, 13., 15.3, 15.4, 15.5, 15.9에 따라 시험한다.

홀더 링 원통 사나로 설계된 램프홀더는 IEC 60399에 적합하여야 한다.

이 안전기준은 등기구 일체형 또는 등기구 조합형 램프홀더에도 적용한다. 다만 램프홀더에만 적용한다.

이 안전기준은 위에서 명기한 형태와는 별도의 램프홀더와 스타터홀더 및 램프커넥터에도 이치가 합당하다면 적용한다.

이 안전기준에서 사용하는 용어 “홀더”는 램프홀더 및 스타터홀더 모두를 의미한다.

1.2 인용 규격 다음에 나타내는 규격은 이 규격에 인용됨으로써 이 규격의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용 규격은 그 최신판을 적용한다.

KS C IEC 60081 : 2002, 이중 캡 형광 램프-성능

KS C IEC 60112 : 2002, 습한 조건에서 고체 절연 재료 비교 트레이킹 지수 및 내트레이킹 지수 평가 방법

KS C IEC 60155 : 2002, 형광 램프용 글로스타터

KS C IEC 60238 : 2002, 에디슨 나사형 소켓

KS C IEC 60529 : 2002, 외곽의 밀폐 보호 등급 구분(IP 코드)

KS C IEC 60598-1 : 2002, 등기구-제1부 : 일반 요구 사항 및 시험

KS C IEC 60664-1 : 2002, 저압 기기의 절연 협조-제1부 : 원칙, 요구 사항 및 시험

KS C IEC 60695-2-1/1 : 2002, 화재 위험성 시험-제2부 : 시험 방법-제1절/시트1 : 글로와 이어 완제품 시험 및 지침

KS C IEC 60695-2-2 : 2002, 화재 위험성 시험-제2부 : 시험 방법-제2절 : 니들 플래임 시험

KS C IEC 61119 : 2002, 단일 캡 형광 램프-안전

IEC 60061-1 : 램프캡 및 홀더, 호환성과 안전성 유지를 위한 게이지를 포함-제1부 : 램프 캡

IEC 60061-2 : 램프캡 및 홀더, 호환성과 안전성 유지를 위한 게이지를 포함-제2부 : 램프홀더

IEC 60061-3 : 램프캡 및 홀더, 호환성과 안전성 유지를 위한 게이지를 포함-제3부 : 게이지

IEC 60068-2-20 : 1979, 환경 시험 방법-제2부 : 시험-시험 T : 납땜 시험 방법

IEC 60068-2-75 : 1997, 환경 시험 방법-제2-75부 : 시험-시험 Eh : 해머 시험

IEC 60352-1 : 1983, 납땜 없는 접속-제1부 : 납땜 없이 감음 접속-일반 요구 사항, 시험 방법 및 사용 안내

IEC 60399 : 1972, 세이드 홀더 링을 갖는 E14 및 E27형 램프홀더의 통나사 규격

2. 정 의 이 규격은 다음의 정의를 적용한다.

2.1 정격 전압 홀더에서 최고 동작 전압을 표시하기 위하여 제조자가 설정한 전압

2.2 동작 전압 램프 또는 스타터가 정상 상태에서 램프 및 스타터를 제거하였을 때, 일시적인 피크를 제외한 절연체 양끝에 가해지는 최고 실효 전압

2.3 직관 이중 캡 형광 램프용 가요 홀더 양쪽 홀더 중 한 쪽 또는 두 쪽에서 접점의 축상 움직임

이 가능하도록 설계하여 램프 길이의 오차를 보상하고, 램프의 장착 또는 탈착을 쉽게 하도록 하여 등기구에 고정된 2개의 램프홀더

비 고 G5형 또는 G13 램프홀더가 필요한 접점의 축의 움직임을 갖추고 있는지 의심스러운 경우, **그림 3**의 장치로 시험을 실시한다.

2.4 직관 이중 캡 형광 램프용 고정(비가요) 홀더 램프 길이의 오차를 보상하고, 램프의 장착 또는 탈착에 필요한 접점의 축상 움직임을 불가능하도록 설계하여 등기구에 고정 부착한 2개의 램프홀더

2.5 직관 이중 캡 형광 램프용 이동 부착형 홀더 램프의 장착 또는 탈착에 필요한 홀더 접점의 축상 움직임을 불가능하도록 설계하였으나, 등기구에 부착점 이동이 가능하도록 설계한 2개의 램프홀더

비 고 이 방식은 등기구에 견고하게 부착되지 않을 수 있다.

2.6 램프커넥터 램프를 지지하지 않으며 가요 도체에 연결되어 전기적 연결을 위한 접점

2.7 내장용 홀더 등기구 또는 등기구 외측에 조립하도록 설계된 홀더

2.7.1 외곽이 없는 홀더 내장되도록 설계된 홀더로 외곽이 없어 감전에 대한 보호 기능이 규격에 만족하도록, 예를 들면 외곽과 같은 것을 추가하도록 설계된 조립용 홀더

2.7.2 외곽이 있는 홀더 해당되는 경우, 자체에서 감전 보호 및 IP 분류에 관한 규격의 요구 사항을 만족하도록 설계된 조립용 홀더

2.8 독립형 홀더 등기구에서 분리하여 부착할 수 있도록 설계되고, 동시에 그러한 분류와 표시에 의하여 필요한 보호를 모두 갖추도록 설계된 홀더

2.9 정격 동작 온도 홀더의 설계 최고 온도

2.10 램프홀더의 정격 뒷면 온도 17.1 b)의 시험으로 확인되었거나, 제조자가 선언한 T마크와 함께 표시된 램프홀더의 뒷면 온도

2.11 형식 시험 관련 규격의 요구 사항에 제품 설계의 적합 여부를 판정하기 위하여 형식 시험 시료에 실시하는 시험 또는 일련의 시험

2.12 형식 시험 시료 형식 시험을 위하여 제조자 또는 판매자가 제공한 하나 또는 그 이상의 시료

2.13 총 전 부 감전을 일으킬 수 있는 도전부

2.14 정격 펄스 전압 홀더가 견딜 수 있는 펄스 전압의 최대 피크값

3. 일반 요구 사항 홀더는 통상 사용 상태에서 확실히 동작하고, 또한 사람이나 주위에 위험을 일으키지 않도록 설계되고 구성되어야 한다.

적합 여부는 명시된 모든 시험을 실시하여 판정한다.

추가로 독립형 홀더의 외곽은 KS C IEC 60598-1의 분류와 표시 등 해당 요구 사항에 적합해야 한다.

4. 시험의 일반 요구 사항

4.1 이 규격에 의한 시험은 형식 시험이다.

비 고 이 규격에 허용되는 요구 사항과 공차는 그 목적으로 제출되는 형식 시험 시료의 시험과 관련된다.

형식 시험 시료의 적합 여부가 모든 생산 제품의 적합 여부를 보증하지는 않는다.

형식 시험에 추가하여 생산 제품의 적합 여부는 제조자의 책임이며, 또 정기 시험과 품질 보증을 포함하여도 된다.

4.2 시험은 특별한 규정이 없으면 주위 온도 $20\pm 5^{\circ}\text{C}$ 및 통상 사용에서 가장 불리한 위치에서 실시한다.

4.3 별도로 시험 순서를 명시하지 않으면 시험은 항의 순서대로 실시한다.

IP 20을 초과하는 IP 분류를 갖춘 홀더는 17.1의 시험 다음에 11.1과 11.2의 시험을 한다.

4.4 시험과 검사 시료 수는 다음과 같다.

- 직관 형광 램프는 8개의 램프홀더 쌍
- 비고** 만약 1쌍이 같은 램프홀더라면 홀더 쌍이 필요한 10.5 d)의 시험을 제외한 모든 시험은 1개의 홀더로 시험할 수 있다.
- 단일 캡 형광 램프 8개의 스타터홀더 쌍 : 시험 항별 시료는 다음과 같다.
- 2쌍 또는 2개의 시료 : 5. ~ 16.까지(9.2 및 9.5 제외)
- 비고** 9.2의 시험은 관련 규격에 규정된 몇 개의 별도의 시료로 실시한다.
- 3쌍 또는 3개의 시료 : 9.5 및 17.1
- 2쌍 또는 2개의 시료 : 17.2 ~ 17.5까지(17.2의 시험에 1개의 시료, 17.4와 17.5 시험에 1개 시료)
- 1쌍 또는 1개의 시료 : 17.6 및 18.
- G5 및 G13형 가요 홀더 및 고정 홀더(2.3 및 2.4 참조)의 경우, 시료는 그림 2에 규정하는 2대의 부착판에 부착한다.
- 1쌍은 제조자의 취급 설명서 대로 홀더가 최소 부착 간격이 되도록 부착한다. 다른 1쌍은 최대 간격으로 부착한다. 나란히 붙인 판에는 표시를 한다.
- 특별한 경우 앞에 규정된 수 이상의 시료에 대하여 시험할 필요가 있다.
- 17.1의 값과 다른 최고 동작 온도를 가지는 분리할 수 있는 개스킷을 갖는 IP 20을 초과하는 IP 분류를 갖는 홀더일 경우, 추가 개스킷 시료가 제출되어야 하며 최고 동작 온도(제조자 사용 설명서의 일부)의 정보도 같이 제시되어야 한다.
- 비고** 이것은 홀더의 표면으로부터 분리할 수 있는 개스킷에는 적용하지 않는다(17.1 참조).

- 4.5 홀더가 4.4에 규정된 모든 시험에 합격하면 이 시험에 적합한 것으로 간주한다.
- 만일 1개의 시료가 한 시험에서 불합격한 경우, 이 시험과 이 시험의 결과에 영향을 주기 전의 시험은 4.4에 따라 필요한 수량의 다른 시료로 반복하며, 모든 시료는 이 반복 시험과 계속되는 시험에 적합하여야 한다. 만약 이 시험 중 하나에서 1개 이상의 부적합이 있으면, 홀더는 이 규격에 적합하지 않은 것으로 간주한다.
- 비고** 일반적으로 시료가 13. 또는 14.에 의한 시험에서 부적합이 아닌 시료이더라도, 관련 시험을 반복할 필요가 있을 경우 앞의 12.의 시험부터 반복한다.
- 처음 제출된 두 번째 형식 시험 시료가 1개라도 부적합할 수 있다.
- 만약 추가 형식 시험 시료가 같은 결과가 아니라면 최초 시험의 부적합은 제외한다.

5. 정 격 정격은 다음과 같다.

- 교류 실효값 125 V 이상 1 000 V 이하
- 0.5 A 이상
- G13, 2G13, G20, Fa6, Fa8 및 R17d 형광등 홀더는 1 A 이상
- 비고** 국가에 따라서는 정격 전력 대신 표시하고 있으나, 이러한 경우 G5 홀더의 정격은 75 W 이상으로 한다.

6. 분 류 홀더는 다음과 같이 분류한다.

6.1 감전 보호에 의한 구별

- 외곽이 없는 홀더
- 외곽이 있는 홀더
- 독립형 홀더

6.2 분류 방식(IP 코드)에 따른 먼지 및 물의 침입에 대한 보호 등급에 의한 분류는 KS C IEC 60529에 따른다. 보호 등급에 대한 기호는 7.4(독립형 또는 외곽이 있는 홀더만)에 나타낸다.

6.3 내열성에 의한 분류

- 정격 동작 온도 80℃ 이하용 홀더
- 정격 동작 온도 80℃ 초과용 홀더

비고 동작 온도의 측정점은 램프홀더가 램프 캡에 접촉하는 지점으로 한다.

6.4 스타터홀더는 적합 스타터 형식에 따른 분류

- KS C IEC 60155에 의한 스타터에 적합한 스타터홀더
- KS C IEC 60155 부속서 B의 스타터에만 적합한 스타터홀더

7. 표 시

7.1 홀더는 다음의 표시를 해야 한다.

- a) 원산지(상표, 제조자명, 판매자명)
- b) 형 식

- c) 정격 전압(V), 정격 펄스 전압(kV)
- d) 정격 전류(A) (5.의 비교 참조)
- e) 80℃를 초과하는 경우, 정격 동작 온도 “T”를 10℃ 단위로 표시
- f) 방적형 홀더의 먼지와 물의 침입에 대한 보호 정도(7.4 참조)
일반 홀더의 “IP 20”의 표시는 생략하여도 된다.
- g) 방진 및 방습형 홀더에 제조자는 램프 또는 스타터의 호칭 지름을 표시한다.
적합 여부는 육안 검사로 판정한다.

7.2 제공해야 할 적절하게 규정된 정보 다음의 정보를 제품 또는 제조자 카탈로그에 표시해야 한다.

- 홀더의 뒷판 온도 T_m 표시[17.1 b)를 시험하기 위하여]
- 나사 없는 단자용 측정 온도 표시[17.1 b)에 적합한지 시험하기 위하여]
- 단면적이 9.3에 적합한지 선언(도전체의 단면적이 홀더 단자에 적합한지 시험하기 위하여)
적합 여부는 육안 검사로 판정한다.

7.3 사용 설명서는 정확한 부착을 위하여 홀더 제조자 또는 판매자가 제공한다. 직관형 이중 캡 형 광 램프의 설명서에는 적어도 다음 내용을 포함하고 있어야 한다.

- 부착 방법, 이동 부착형 홀더의 경우 부착 방법을 명확히 명기하여야 한다.
- 부착 간격, 허용차와 기준 치수
- 홀더를 1쌍으로 사용하거나
- 홀더 1쌍의 변위 허용각
- 부착될 판의 두께 요구 사항, 나사 없이 부착되도록 설계된 홀더의 경우
이러한 정보의 표시는 제조자 또는 판매자의 사항이다.
적합 여부는 육안 검사로 판정한다.

7.4 기호의 표시 방법

a) 정격은 다음의 문자를 사용한다.

- 전압 : V
- 전류 : A
- 전력 : W

비 고 전압과 전류 정격에 대해서는 숫자는 단독으로 사용하고, 정격 전류의 숫자는 정격 전압 앞이나 위에 쓰고 선으로 양쪽의 숫자를 나눈다.

- 전압과 전류의 표시는 다음과 같다.

$$2 \text{ A} \quad 250 \text{ V} \text{ 또는 } 2/250 \text{ 혹은 } \frac{2}{250}$$

b) 동작 온도는 T 다음에 ℃로 동작 온도를 나타낸다. 예를 들면, T 200

c) 먼지 및 물의 침입에 대한 보호 등급

- 일반 : IP20
- 물방울에 대한 보호(방적) : IPX1
- 15° 방향까지의 물방울에 대한 보호 : IPX2
- 물의 분무에 대한 보호(방우) : IPX3
- 물의 튀김에 대한 보호(방말) : IPX4
- 물의 분사에 대한 보호(방분류) : IPX5
- 침수의 영향에 대한 보호(방침) : IPX7
- 침수에 대한 보호(내수형) : IPX8
- 1.0 mm보다 큰 고체의 침입에 대한 보호 : IP4X
- 먼지에 대한 보호(방진) : IP5X
- 내진 : IP6X

X는 7.4의 IP 숫자이며, 사용되는 기호에서 빠져 있는 숫자를 의미한다. KS C IEC 60529에 따라서 적당한 숫자를 홀더에 명기한다.

d) 도전체의 단면적

- 적절한 단면적의 값 또는 범위를 mm²로 표시한다(예를 들면, 0.5 mm²)
적합 여부는 육안 검사로 판정한다.

7.5 표시의 적절한 위치 7.1 a)~e)의 표시는 통상 상태에서 부착할 때 또는 커버 분리시 쉽게 보아야 한다. f)의 표시는 내장형 홀더에 표시하되, 통상 사용 상태로 보이지 않도록 해야 한다.

적합 여부는 육안 검사로 판정한다.

7.6 표시는 지워지지 않고 쉽게 읽을 수 있어야 한다.

적합 여부는 육안 검사와 물에 적신 형검으로 15초간 가볍게 문지르고 나서, 석유 알코올로 적신 형검으로 15초간 가볍게 문질러서 표시가 지워지는지를 시험한다.

시험 후 표시가 확실히 보여야 한다.

비 고 시험에 사용하는 석유는 최대 체적율이 0.1 % 이하의 향료, 큐리 부탄올 29 값, 약 65℃의 초기 비등점, 약 69℃의 건조점과 0.68 g/cm³의 지방용제 헥산으로 구성되어야 한다.

8. 감전 보호

8.1 홀더가 통상 사용 상태로 배선하여 등기구에 내장되거나 부착되어 적합 램프 또는 스타터가 장착하였을 때, 충전부는 쉽게 손이 닿지 않는 구조이어야 한다.

외함이 있는 홀더의 적합 여부는 **그림 39**의 표준 테스트 핑거로 10N의 힘을 가능한 모든 곳에 가하여 시험한다. 테스트 핑거는 충전부와와의 접촉 상태를 전기 표시기에 의해 표시된다. 전압은 40V 이상을 권장한다.

외함이 있는 홀더는 정상 사용 상태로 부착한다. 시험을 하기 전에 가장 불리한 조건의 도체 치수로 연결한다.

비 고 외함이 없는 홀더는 등기구 또는 적절한 외함 내에 설치하여 시험한다.

8.2 홀더를 통상 사용 상태로 설치하였을 때, 램프 또는 스타터를 제거한 상태 및 램프, 스타터의 장착, 교환시에 감전에 대한 보호를 하여야 한다.

램프(2개 이상의 핀을 가지는 캡인 경우) 또는 스타터의 한 쪽 핀만 삽입되지 않도록 해야 한다(이 사항은 G10q 홀더는 제외한다.).

G5, G13과 같이 측면에서 들어가는 램프홀더인 경우, 적합 여부는 홀더 표면에 접촉하고 있는 캡 표면에서 판정한다.

비 고 측면에서 들어가는 램프홀더란 램프 축에 수직 방향으로 램프홀더의 꽃음 구멍에 들어가는 캡 핀이 들어가는 장소를 갖는 홀더이다.

회전 부품이 있는 홀더는 그 회전 부품을 통상의 램프 삽입 위치에 두고 시험한다.

통상 램프 삽입축에서 5° 이하의 각도에서 램프가 삽입되는 경우에는 감전에 대한 보호되어야 한다(이 사항은 G20, Fa6, Fa8, R17d 램프홀더에는 적용하지 않는다.).

적합 여부는 다음으로 판정한다.

- 스타터홀더에 대하여는 **그림 39**의 테스트 핑거로 실시한다.

- G5 램프홀더는 램프를 장착한 상태에서 **그림 39**의 테스트 핑거에 의한 방법과 함께 IEC 60061

-3 규격 시트 7006-47A에 나타난 게이지로 실시한다.

- Fa8, R17d는 앞끝이 반지름 5.2 mm인 반구인 원통형 게이지로 실시한다.

- 기타 홀더는 **그림 39**의 테스트 핑거로 실시한다.

8.3 감전 보호를 위한 부품은 적절한 기계적 강도를 가지고, 또 통상 사용 상태에서 헐거워지지 않아야 한다. 부품은 손으로 빠지지 않는다.

적합 여부는 육안 검사 및 손에 의한 시험과 **13.**, **14.**의 시험으로 판정한다.

8.4 홀더 설치 후 쉽게 손이 닿지 않는 홀더의 외부는 절연재이거나 도전성 재료인 홀더 충전부와 반드시 절연되어야 한다.

적합 여부는 육안 검사와 이 규정에 관련된 시험으로 판정한다.

9. 단 자

9.1 홀더는 적어도 다음 접속 방법 중 하나이어야 한다.

- 나사형 단자

- 나사 없는 단자

- 눌러 붙임 접속용 탭 또는 핀

- 선을 감는 단자

- 납땜용 단자

- 접속용 리드선

적합 여부는 육안 검사로 판정한다.

9.2 단자는 다음의 조건을 충족하여야 한다. 다만 내부 배선에 대한 조건은 내부의 독립된 홀더 배선 및 등기구 내부의 홀더 배선에 관련된 것으로 한다.

단자 시험은 모두 지금까지와는 다르게 시험을 받지 않은 개별 시료로 실시한다.

- 나사 단자는 KS C IEC 60598-1의 14.에 적합해야 한다.

- 나사 없는 단자는 KS C IEC 60598-1의 15.에 적합해야 한다.

- 눌러 붙임 접속용 탭 또는 핀은 KS C IEC 60598-1의 15.에 적합해야 한다.

- 선을 감는 단자는 IEC 60352-1에 적합해야 한다.

선을 감는 단자는 내부 배선 기구용 단선 둥근 슬리트 선만 적용한다.

- 납땜용 단자는 양호한 용접 조건을 충족하여야 한다. 여기에 해당하는 조건은 IEC 60068-2-20

을 참조할 것.
-접속용 리드선은 9.5에 규정한 조건에 적합해야 한다.

9.3 KS C IEC 60598-1의 14., 15.에 규정된 경우를 제외하고, 단자는 조립 홀더용의 심부 단면적 $0.5 \sim 1.0 \text{ mm}^2$ 및 독립 홀더용의 심부 단면적 $1.0 \sim 1.5 \text{ mm}^2$ 의 도선을 접속할 수 있는 것으로 한다.

등기구 또는 기타 추가 케이스에 조립되도록 특별히 설계된 램프홀더에 대해서는 도선 사이즈 범 위에서 벗어나는 것이 인정되지만, 이 경우는 제조자가 단자 설계를 대상으로 하는 전선의 굵기를 명기하여야 한다.

비고 나사 또는 단자를 사용하는 램프홀더는 피복을 최소 8 mm 에서 최대 11.5 mm로 벗긴 전선을 접속할 수 있도록 설계되는 것이 바람직하다.

적합 여부는 최소 및 최대 단면적인 전선을 부착하여 9.2의 해당 시험으로 판정한다.

9.4 단자는 모두 도선을 간단히 삽입 접속할 수 있고, 또한 커버가 있는 경우는 커버가 도선을 손상시킬 우려가 없는 위치에 부착하여야 한다.

적합 여부는 육안 검사 및 손에 의한 시험으로 판정한다.

9.5 접속 리드선(끝선)은 납땜, 용접, 압착 또는 기타 이와 동등 이상의 방법으로 홀더에 접속하여야 한다.

리드선은 절연된 도선으로 심선의 단면적이 $0.5 \sim 1.0 \text{ mm}^2$ 인 것으로 한다.

리드선의 단말 절연은 벗겨내어 도선을 노출하여도 된다.

홀더 리드선의 고정은 통상 사용 상태에서 발생하는 기계적 응력에 견디어야 한다.

적합 여부는 육안 검사 및 동일한 3개의 시료로 실시한다. 17.1의 시험 후 시험으로 판정한다.

각 접속 리드선은 50 N의 인장력으로 시험한다. 인장은 충격을 주지 않고 가장 불리한 방향으로 1분간 가한다.

리드선은 시험 중에 고정부에서 이탈하지 않아야 한다.

시험 후 홀더는 이 규격에서 사용하는 의미의 어떠한 손상도 나타나지 않아야 한다.

9.6 경첩이 붙은 램프홀더는 배선에 손상을 주지 않는 구조이어야 한다.

연선이 아닌 홀더의 적합성 여부는 다음의 시험으로 판정한다.

홀더는 적합한 단면적의 전선을 접속하고 목적하는 운전 자세로 부착판에 고정한다.

전선 고정 장치는 이 부착판에 단자의 개구부로부터 50 mm인 곳에 설치한다. 도선을 세게 당기고 고정장치의 개구부에 표시한다.

전선은 고정하기 전에 표시한 곳에서 30 mm를 더한다.

다음에 홀더를 45° 이상 운전한다. 1회 운전은 영역에서 첫 번째 끝에서 다른 끝으로 하고, 또 최초의 위치로 되돌아오는 운동으로 한다. 어떠한 규제가 없을 때에는 90° 로 한다.

시험 후 홀더는 다음을 충족하여야 한다.

-저항은 13.에 적합해야 한다.

-전선은 깊고 날카로운 구부림이 없어야 한다.

10. 구 조

10.1 목재, 형강, 비단, 종이 및 이와 유사한 흡습재는 적절히 함침되지 않으면 사용해서는 안 된다. 적합 여부는 육안 검사로 판정한다.

10.2 홀더는 램프 또는 스타터가 쉽게 착탈 가능하도록 해야 하며, 진동이나 온도 변화로 인한 헐거움이 없도록 설계되어야 한다.

홀더를 고정하는 장치에서 홀더 고정부는 회전하지 않아야 한다.

비고 유연성이 없는 홀더는 1대의 유연성 홀더로 조립품이 동작하도록 등기구에 유연하게 붙인다.

적합 여부는 시판하는 램프 또는 스타터를 사용하여 육안 검사와 손에 의한 시험으로 판정한다.

10.3 홀더는 충분히 접촉할 수 있도록 설계되어야 한다.

적합 여부는 육안 검사와 해당되는 경우에는 10.3.1~10.3.4까지의 시험으로 판정한다.

10.3.1

a) 캡의 각 핀의 한쪽면을 따라 주로 접촉하는 G5, G13과 G20의 두 핀 홀더에 대한 접촉력은 IEC 60061-3의 다음의 규격 시트의 최신판에 따른 핀의 치수와 핀의 거리를 갖는 단일 끝인 게이지로 측정한다.

-홀더 G5에 대하여 : 7006-47B, 게이지 3과 5

-홀더 G13에 대하여 : 7006-60B, 게이지 3과 5

- 접촉력은 다음으로 한다.
- 램프를 지지하지 않는 것 : 2~30 N
 - G5 램프 홀더에서 램프를 지지하는 구조인 것 : 2~35 N
 - G13, G20 램프 홀더에서 램프를 지지하는 구조인 것 : 2~45 N
- 최대 접촉력은 게이지 5에서처럼 핀의 거리로 측정한다. 이것은 게이지 3의 핀의 거리로 최소 접촉력 측정 장치에 적합해야 한다.
- d) G5, G13 홀더의 관형 접촉부의 접촉력은 IEC 60061-3의 7006-69E에 규정에 적합한 단핀 게이지 E로 시험한다.
홀더의 접촉부는 적어도 0.5 N의 힘을 유지하여 가한다.
이 시험은 10.5 d)의 GO 게이지 시험 후 실시한다.
- c) G20형 램프 홀더 : 고려 중
- d) 회전 착탈형 램프 G5, G13과 G20의 바이핀 홀더에서 요구되는 토크는 IEC 60061-3의 다음의 규격 시트의 최신판에 따라서 핀의 치수와 핀의 거리를 갖는 단일 끝인 게이지로 측정한다.
- 홀더 G5에 대하여 : 7006-47B, 게이지 5와 같은 치수의 제2의 게이지이거나 각각 2.44 mm와 4.4 mm로 바꾼 E와 D
- 홀더 G13에 대하여 : 7006-60B, 게이지 5와 같은 치수의 제2의 게이지이거나 각각 2.44 mm와 12.35 mm로 바꾼 E와 D
램프의 조작 위치를 나타내는 위치에 도달하기까지 게이지를 삽입하기 위하여 필요한 토크는 다음 값 이하이어야 한다.
- 홀더 G5에 대하여 0.3 Nm
- 홀더 G13과 G 20에 대하여 0.5 Nm
부착 위치에서 게이지를 분리하는데 필요한 토크는 다음 값으로 한다.
- 홀더 G5에 대하여 0.02Nm~0.3Nm
- 홀더 G13과 G20에 대하여 0.1Nm~0.5Nm
게이지를 완전히 빼는 사이에 최대값을 넘지 않아야 한다.
- e) 램프의 착탈을 위한 횡방향의 삽입 동작을 필요로 하는 G5, G13, 2G13과 G20의 바이핀 홀더에 대하여 필요한 힘은 다음 IEC 60061-3의 규격 시트에 따른 핀 치수와 핀 거리를 갖는 단일 끝을 가진 게이지로 측정한다.
- 홀더 G5에 대하여 : 7006-47B, 게이지 4, 5와 같은 치수의 제3 게이지나 E와 D 각각 2.44 mm와 4.4 mm로 변환한 E와 D
- 홀더 G13과 G20에 : 7006-60B, 게이지 4, 5와 같은 치수의 제3 게이지나 E와 D 각각 2.44 mm와 12.35 mm로 변환한 E와 D
게이지의 삽입하고 빼는데 필요한 힘은 50N을 초과하지 않아야 한다.
통상 부착 위치에서 게이지를 빼는데 필요한 힘은 10N 이상이어야 한다.
토크와 힘의 시험 중에 게이지 전면이 홀더가 홀더의 표면과 평행이 유지되도록 주의한다.
전처리 주기로서, 처음 측정하기 전에 각 시험 기구의 착탈 또는 시계 반대방향의 회전과 시계방향의 회전이 있다.
이것이 시험 결과에 영향을 미칠 수 있는 경우에는 홀더가 설계된 최소와 최대 단면적의 전선을 홀더에 부착한다.

10.3.2 기타 모든 캡에 대해서는 IEC 60061-3의 게이지를 이용한 시험에서 적합해야 한다.

10.3.3 램프와의 접속은 홀더 R17d에 대하여 램프의 접점의 내면 또는 램프 접점의 끝이나 양쪽에서 하여도 된다. 전기 접점이 최소의 캡 게이지에서 접촉을 유지하여 최대 캡 게이지 삽입을 방지하도록 설계되어야 한다(10.5 참조).

- 리드선이 붙은 홀더에 대하여 저항은 홀더에서 리드선이 나오는 곳에서 75 mm점 사이에서 측정한다.

- 리드선이 없는 홀더는 홀더가 설계된 최소 크기의 리드선을 붙일 필요가 있다(그러나 0.75 mm² 이상의 동선). 저항은 리드선이 홀더에서 나오는 곳에서 75 mm점 사이에서 측정한다.

- 사용하는 램프 캡은 규격 시트 7004-56 치수 규정에 적합하고, 0.01 Φ 이하의 저항으로 접점을 단락한다.

- 캡은 플러저의 위치에 관계 없이 홀더 내에 완전히 부착한다.

- 저항 측정은 브리지법으로 측정한다.

압축 가능한 끝에서 스프링을 완전히 누르기 위하여 필요한 힘은 35 N 이상 90 N 이하이어야 한다.

10.3.4 주로 스타터의 각 핀의 1측면을 따라 접촉하는 홀더에 대한 접촉력은 그림 11의 게이지 A의 치수에 따르는 기구로 측정한다.

접촉력은 2 ~ 25 N 사이이어야 한다.

회전 운동이 스타터 홀더에서 스타터를 빼기 위하여 필요로 하는 경우에는, 필요한 토크를 측정한다. 접촉력은 0.05 ~ 0.3 N 사이이어야 한다.

적합 여부는 그림 11의 게이지 A의 사용으로 판정한다.

- 10.4 홀더는 램프의 부착 위치가 램프를 삽입할 때 명확한 감촉이 있는 구조이어야 한다.
홀더에서 홀더를 빼는 방법은 간단하고 명확하여야 한다. 필요한 경우에는 마크로 표시한다.
적합 여부는 육안 검사 및 손에 의한 시험으로 판정한다.

10.5 홀더의 치수는 KS C IEC 규격이 있을 경우 해당 규격에 적합하여야 한다.

a) 홀더의 치수에 대하여 IEC 60061-2의 다음 규격 시트의 최신판에 적합하여야 한다.

- 7005-50 : 1대에 장착된 G13형 고정식 램프홀더
- 7005-51 : 1대에 장착된 G5형 고정식 램프홀더
- 7005-55 : 관형 형광 램프 Fa6용 램프홀더
- 7005-56 : 환형 형광 램프 G10q용 램프홀더
- 7005-57 : 매입형 이중 접촉 캡 R17d용 홀더
- 7005-68 : GR8형 램프홀더
- 7005-77 : GR10q형 램프홀더
- 7005-69 : G23형 램프홀더
- 7005-86 : GX23형 램프홀더
- 7005-84 : GX10q형 램프홀더
- 7005-85 : GY10q형 램프홀더
- 7005-87 : G32, GX32, GY32형 램프홀더
- 7005-78 : G24, GY24형 램프홀더
- 7005-82 : 2G11형 램프홀더

b) 스타터홀더의 치수는 그림 10의 규격 시트에 적합하여야 한다.

c) KS C IEC 60155의 부속서 B에 해당하는 스타터의 스타터홀더는 그림 10a에 적합하여야 한다.

d) 적합 여부는 다음으로 판정한다.

- 그림 1의 부착 지그에 부착되고 규정 게이지의 사용으로 부착되는 2쌍의 적합한 홀더를 가진 G5와 G13형 램프홀더의 경우

- 홀더 G5형일 경우 : “GO” 게이지 7006-47C와 접촉을 시험하는 게이지 7006-47B
- 홀더 G13형일 경우 : “GO” 게이지 7006-60C와 접촉을 시험하는 게이지 7006-60B

- 설계에 의하여 부착 지그로 시험할 수 없는 홀더와 가요 부착 홀더(2.5 참조)는 관련 등기구와 함께, 그리고 KS C IEC 60081에 따른 규정의 램프 길이에 채용되는 게이지의 사용으로 시험한다.

홀더를 시험할 때 “GO” 게이지를 삽입하기 위하여 필요한 힘은 다음을 초과하지 않아야 한다.

- 램프홀더에 대하여 : G5 G13
- 램프 축 방향의 힘 : 15N 30N
- 램프 축의 수직 방향의 힘 : 고려 중⁽¹⁾ 고려 중⁽¹⁾

주⁽¹⁾ 램프홀더 내부에 더 이상 회전하지 않는 캡의 최종 부착 위치에 있을 때는 적용하지 않는다. 이 사항은 이미 10.3.1의 단일 종단 게이지로 시험한 사항이다.

접촉 시험을 할 때 게이지는 다음의 힘으로 순차적으로 홀더 표면의 각 방향으로 누른다.

- 홀더 G5에 대하여 : 0.5N

- 홀더 G13에 대하여 : 5N

부착 지그에서 시험할 때 그 힘은 게이지 수직 위치로 달성할 수 있다.

비 고 동시에 하나 이상의 램프를 사용하는 램프홀더에 대하여 램프 수에 해당하는 추가 추를 홀더 표면에 놓는다.

- 홀더 R17d에 대하여 IEC 60061-3의 규격 시트 7006-57A와 7006-57B의 그림에 나타내는 게이지로

- 기타 모든 캡에 대하여 IEC 60061-3의 그림에 나타내는 게이지로

- 스타터홀더에 대하여 그림 11, 12 및 13에 나타내는 게이지로

- 2중 조명 기구에 대한 스타터만을 삽입하는 스타터홀더에 대하여 다시 그림 10a에 나타내는 치수 V와 W를 측정한다.

제조자의 취급 설명서에는 홀더의 올바른 부착에 필요한 모든 정보를 나타내어야 한다.

11. 먼지 및 물의 침입에 대한 보호

11.1 IP 표시가 있는 램프홀더인 경우, 외곽은 설치 후의 홀더 분류에 따라 먼지 및 물에 대한 보호 등급을 갖추어야 한다.

적합 여부는 KS C IEC 60598-1의 관련 요구 사항에서 홀더의 표시에 관한 시험으로 판정한다.

절연 저항 및 절연 내력 시험은 12.에 의하여 판정한다.

홀더에는 설계된 최소 및 최대 공칭 지름의 램프 또는 스타터를 장착하여 통상 사용 상태로 부착

한다.

시험 전에 램프 또는 스타터에 스위치를 투입하고 예열하여 정상 온도가 되도록 한다.

11.2 홀더의 내습에 대한 보호가 되어야 한다.

내습 시험은 상대 습도(91 ~ 95 %)를 유지하는 항습조 내에서 수행한다. 시험품을 놓는 চে임버 내의 온도 “t”는 20 ~ 30℃ 사이에서 1℃ 이내로 유지한다.

항습조에 넣기 전에 시험 품을 t에서 t + 4℃의 온도로 한다.

시험품을 항습조에 다음 시간 동안 넣는다.

- IPX0로 분류된 홀더일 경우 2일간 (48시간)

- 기타 홀더 7일간(168시간)

시험 후 홀더에 이 규격에서 의미하는 범위를 초과하는 손상이 없어야 한다.

12. 절연 저항 및 절연 내력

12.1 홀더의 절연 저항과 절연 내력은 다음에서 충분하여야 한다.

-극성이 다른 충전부 사이

-충전부와 부착 나사를 포함한 외부 금속과의 사이

적합 여부는 홀더를 규정 온도 상태로 된 항습조 또는 항습실에서 내습 시험 후에 바로 실시하는

12.2의 절연 저항의 측정 및 12.3의 절연 내력 시험으로 판정한다.

12.2 절연 저항은 약 500 V의 직류 전압을 인가하여 1분 후에 측정한다. 각 부의 절연 저항은 표 1의 값 이상이어야 한다.

표 1 절연 저항의 최소값

시험 개소	절연 저항 최소값(M Φ)
극성이 다른 충전부 사이	2*
충전부와 부착 나사를 포함한 외부 금속부 또는 절연 재료 외부 부분을 덮고 있는 금속박과의 사이	2

주* 램프홀더와 램프 접촉편 사이의 절연 저항은 0.5 M Φ 이상이어도 된다.

2종 조명 기구용으로 설계된 홀더의 적합 여부는 기구에 램프와 스타터를 완전히 장착한 상태에서 KS C IEC 60598-1의 11.의 조건으로 판정한다.

12.3 절연 내력 시험은 절연 저항 측정 직후에 실시한다.

시험 전압을 절연 저항 측정과 동일한 부분에 인가한다.

주파수 50 Hz 또는 60 Hz의 거의 정현파인 교류로 다음 값을 1분간 인가한다.

- 램프홀더의 램프 접촉편 사이의 시험 전압은 500 V

- 이 이외의 경우의 시험 전압은 2 U+1 000 V(U는 정격 전압)

처음에는 규정한 1/2 이하의 전압을 인가하고, 그 후에는 급격히 규정 전압으로 상승시킨다.

시험 중 섬락이나 절연 파괴가 일어나지 않아야 한다.

시험에 사용하는 고전압 변압기는 출력 전압을 적정한 시험 전압으로 조정 한 후, 출력 단자를 단락하였을 때 출력 전류가 적어도 200 mA가 되도록 설계되어야 한다.

과전류 계전기는 출력이 100 mA 이하일 때에 동작하지 않아야 한다.

시험 전압의 실효값은 $\pm 3\%$ 이내에서 측정하도록 주의한다.

전압 강하를 일으키지 않는 글로 방전은 무시한다.

13. 내 구 성 홀더는 넓은 의미의 일반 사용에 있어서 이 규격에서 정한 범위 내에서 어떠한 전기적, 기계적인 손상을 받지 않는 구조이어야 한다. 열 및 진동에 의해서도 절연 부분에 이상이 없고, 접속부는 헐거워지지 않도록 해야 한다.

적합 여부는 다음의 시험으로 판정한다.

시중에서 판매하는 캡 또는 스타터를 각각 홀더에 핀 사이를 단락하고, 그 홀더에 정격 전압, 역률 0.6의 정격 전류를 인가하여 1분간 30회 착탈하여 시험한다.

시험 결과 홀더에 손상이 없어야 하고, 그림 14 ~ 29에 따른 황동제 시험 캡 또는 스타터를 각각 6 V 이하에서 정격 전류를 1분간 흘려 이상이 없어야 한다.

이 절은 시험을 위한 기본 수치만을 기술한다. 이 절에서 나타나지 않은 수치는 IEC 60061-1의 관련 캡의 규격에 따른다.

비 고 시험 캡에 열쇠가 있을 경우 단순한 열쇠 기능만 할 경우에는 없어도 좋다.

이 시험의 종료 시점에서 측정 저항은 다음 값을 넘지 않아야 한다.

- 단일 핀 캡홀더 최대 저항 = 0.03 Φ

- 기타 홀더 최대 저항 = 0.045 Φ + (A $\times$ n)

여기에서 $A = 0.01\Phi$ $n = 2$ 인 경우

0.015Φ $n > 2$ 인 경우

n : 측정할 홀더와 캡 또는 스타터 사이에서 분리된 접촉 포인트의 수

측정은 홀더에 정격 전류를 인가하고 다음 방법으로 실시한다.

- 단핀 캡 홀더: 리드선이 있는 홀더에서의 저항은 홀더와 시험용 캡에 나타나 있는 75 mm 지점과 리드선 사이에서 측정한다. 리드선이 없는 홀더에서는 앞의 측정 전에 홀더에 최소 치수의 리드선을 부착할 필요가 있다.

- 기타 홀더: 리드선이 있는 홀더에서의 저항은 홀더와 시험용 캡에 나타나 있는 75 mm 지점과 리드선 사이에서 측정한다. 리드선이 없는 홀더에서는 앞의 측정 전에 홀더에 최소 치수의 2가닥 리드선을 부착할 필요가 있다.

시험용 캡과 스타터는 측정용 위에 깨끗하게 닦고 씻어 둔다.

시험용 캡과 스타터는 홀더에 완전히 장착한다.

R17d 홀더는 10.3.3에서 시험을 하였으므로 측정하지 않는다.

14. 기계적 강도

14.1 홀더는 충분한 기계적 강도를 가져야 한다.

적합 여부는 다음 시험으로 판정한다.

비고 등기구 및 기타 설비에 사용되는 홀더의 기계적 강도는 규정된 스프링 충격 장치로 시험한다. KS C IEC 60598-1에서 충격 시험의 에너지는 구성 재료와 등기구의 종류에 의하여 0.2 Nm ~ 0.7 Nm의 범위로 한다.

14.2 기구 내용 또는 기타 외함에 내장된 홀더의 기계적 강도는 IEC 60068-2-75에서 규정된 해머 진자로서 다음의 시험을 한다(해머 진자의 세부 사항은 IEC 60068-2-75의 4. 참조)

a) **설치 방법** 시료는 IEC 60068-2-75의 그림 D.5의 어댑터상에 정상 사용 상태로 설치한다. 금속판의 두께는 제조자 설명서를 따른다.

램프 홀더의 구조가 특이하여 IEC 60068-2-75의 그림 D.5의 어댑터상에 설치되지 않을 경우, 특수 설계된 등기구에 장착한다.

b) **낙하 높이** 충격을 주는 부품을 다음 중 하나의 방법으로 낙하시킨다.

- 100±1mm, G5형 램프홀더 또는 보호 기능이 있는 등기구에 내장된 램프홀더

- 150±1.5mm, 보호 기능이 없는 등기구에 내장된 램프홀더

c) **충격 횟수** 충전부를 덮은 절연 재료와 절연 재료 부상에 특히 주의하면서 가장 약한 곳에 3회 충격을 가한다. 또 매입된 스타터홀더에는 적용하지 않는다.

d) **초기 조건** 케이블 입구는 열어 둔 채 녹아웃(knock-outs)은 열고, 커버 멈춤과 이와 동등한 나사는 15.에 규정된 값의 2/3의 토크로 조인다.

e) **초기 측정** 적용하지 않는다.

f) **충격 자세 및 충격 지점** c) 참조

g) **동작 모드 및 기능 모니터링** 시료는 충격 시험 동안 동작시키지 않는다.

h) **적합 및 부적합 기준** 시험 결과 시료는 이후의 사용에 지장이 있는 심한 손상이 없어야 한다.

특히 충전부는 손상에 의하여 노출되어서는 안 된다. 또 홀더는 홀더 부착대에서 분리되지 않아야 한다.

1) 시험 후의 손상에 대하여 16.에 규정된 연면 거리 및 공간 거리에 미달되지 않는 작은 오목함이나 감전, 먼지, 물의 침입에 대한 보호에 악영향을 미치지 않는 작은 손상은 무시한다.

2) 육안으로 보이지 않는 갈라짐, 섬유 강화 수지 성형품 표면의 갈라짐 등은 무시한다.

3) 램프홀더 각 부의 바깥 표면의 갈라짐 및 구멍은 이 부분이 없어도 램프홀더가 이 규정에 적합하면 무시한다.

i) **복원** 적용하지 않는다.

j) **최종 측정** h) 참조

비고 1. 기구 내용 스타터홀더는 통상 충분히 보호된 개소에 사용하는 것으로서 시험을 하지 않는다.

2. 등기구 및 기타 설비에 사용되는 램프홀더의 기계적 강도는 IEC 60068-2-75에서 규정된 스프링 충격 시험으로 확인하여도 된다. KS C IEC 60598-1에서 충격 시험의 에너지는 구성 재료와 기구의 종류에 의하여 0.2 ~ 0.7Nm의 범위로 한다.

14.3 램프홀더는 게이지를 장착하고 축방향으로 50 N의 힘을 1분간 가한다. 또 회전 움직임에 대한 정지기구를 갖춘 램프홀더는 램프 삽입시에 1 Nm의 토크를 1분간 가한다. 홀더는 대에 고정하지 않은 상태로 완전히 유지한다.

게이지는 다음의 규격 시트에 적합하여야 한다(IEC 60061-3 참조).

- G5 램프홀더에는 7006-47C, 게이지 1

- G13 램프홀더에는 7006-60C, 게이지 1

이 시험 후 램프홀더는 손상되지 않아야 한다.

14.4 회전부가 있는 G13 램프홀더는 다음 시험을 하여야 한다.

그림 6의 시험 지그를 회전자 홈에 30 N의 힘으로 눌러서 시험 지그로 회전자를 시계 방향 또는 반시계 방향으로 360° 돌린다. 홀더는 대에 고정하지 않은 상태로 완전히 유지한다.

시험 결과 램프홀더는 이후의 사용에 지장이 있는 손상이 없어야 한다.

14.5 스타터홀더는 그림 11의 게이지 A를 게이지를 사용하여 축방향에 20 N의 힘을 1분간 인가한다. 홀더는 대에 고정하지 않은 상태로 완전히 유지한다.

시험 결과 스타터홀더에는 손상이 없어야 한다.

15. 나사, 도전부 및 접속

15.1 파손에 따른 홀더에 위험이 발생할 우려가 있는 나사와 기계적 접속부는 통상 사용 상태에서 일어나는 기계적 응력에 견디어야 한다.

적합 여부는 육안 검사 및 다음의 시험으로 판정한다.

홀더에 접속할 때에 조작하는 나사는 조임 및 풀리는 조작을 드라이버로 표 2의 토크를 가하여 다음과 같이 한다.

– 금속제 나사산에 조작하는 나사는 5회

– 절연 재료제 나사산에 조작하는 나사는 10회

절연 재료제 나사산에 조작하는 나사는 매회 완전히 풀은 후에 다시 조인다.

단자 나사의 시험 중 9.3에 규정된 최대 단면적의 도체를 단자에 부착한다. 도체의 위치는 매회 바꾼다.

이 시험에 의한 나사 접속부는 이후의 사용을 저해하는 손상이 없어야 한다.

표 2 나사의 토크 시험

공칭 지름 mm	토크 (Nm)	
	1	2
2.8 이하	0.2	0.4
2.8 초과 3.0 이하	0.25	0.5
3.0 초과 3.2 이하	0.30	0.6
3.2 초과 3.6 이하	0.40	0.8
3.6 초과 4.1 이하	0.70	1.2
4.1 초과 4.7 이하	0.80	1.8
4.7 초과 5.3 이하	0.80	2.0
5.3 초과 6.0 이하	—	2.5
6.0 초과 8.0 이하	—	8.0
8.0 초과 10.0 이하	—	17.0
10.0 초과 12.0 이하	—	29.0
12.0 초과 14.0 이하	—	48.0
14.0 초과 16.0 이하	—	114.0

비 고 홀더에 접속할 때에 조작하는 나사는, 예를 들면 커버 고정 나사 등을 포함, 단자 나사 침 접속할 때에 헐거운 경우, 접속 용인 관용 나사, 홀더를 고정하는 나사는 포함하지 않는다.

시험용 드라이버날의 모양이 시험하는 나사의 홈에 적합하여야 한다. 나사는 급히 당기거나 누르거나하는 것으로 조여지지 않아야 한다.

너트도 같은 방법으로 시험한다.

15.2 공간이 있는 나사산을 가지는 나사는 도전 부분을 서로 직접 접촉시켜 조여 붙여 적당한 고정 수단을 갖추는 경우를 제외하고, 도전부의 접촉에 사용하지 않아야 한다.

태핑 나사는 아연 및 알루미늄과 같이 유연성이 있거나 고정하기 쉬운 재료가 아니면 도전부 내부의 접속에 사용하여도 된다.

공간이 있는 나사산을 가지는 나사는 통상 사용 상태에서 접속을 방해하지 않도록 하여, 각 접속 부에 적어도 2개의 나사를 사용하면 어스를 연속시키기 위해 사용하여도 된다.

적합 여부는 육안 검사로 판정한다.

15.3 절연 재료 중 나사 홈에서 조작되는 나사인 경우에는 8 mm 이하의 나사로 나사산의 길이가 나사 공칭 지름의 1/3에 3 mm를 더한 값 이상이어야 한다. 나사 홈으로 나사의 정확한 도입이 확인되어야 한다.

적합 여부는 측정, 육안 검사 및 손에 의한 시험으로 판정한다.

비 고 정확한 도입에 관한 요구 사항은 기울어진 상태에서의 나사 넣음이 방해되지 않는 경우에 한하여 고정된 부품에 의한 나사를 안내하거나, 나사 홈에 락부를 갖추거나 나사산이 없는 안내부를 가지는 나사를 사용하는 방법에 의하여 만족한다고 간주한다.

15.4 전기 접속부는 절연 재료에서 일어나는 어떠한 수축도 보상할 수 있는 금속 부품에 의한 충분한 도전성이 있는 경우를 제외하고, 접촉력이 도자기를 제외한 절연 재료를 통하여 전달되지 않도록 설계되어야 한다.

나사는 아연이나 알루미늄과 같은 유연하거나 고정하기 쉬운 금속이 아니어야 한다.

접촉력을 전달하는 나사 및 홀더에 접속할 때에 조작하는 공칭 지름 2.8 mm 미만인 나사는 금속 너트 또는 금속 인서트에 나사 넣음이 아니어야 한다.

적합 여부는 육안 검사에 의하여 판정한다.

이 규격은 적당한 스프링을 필요로 하는 램프와 스타터 및 그 홀더와 같이 분리할 수 있는 부품 사이의 접촉에는 적용하지 않는다.

15.5 나사와 리벳이 기계적일 뿐만 아니라 전기적인 접속을 할 때에 이들은 헐거움 방지를 위하여 고정되어 있어야 한다.

적합 여부는 육안 검사 및 손에 의한 시험으로 판정한다.

비 고 스프링 와셔는 충분한 고정을 제공하는 것이다. 리벳에 대하여는 비원형인 축과 적당히 새긴 눈금이 고정에 관하여는 충분하다.

충진제(가열 열화를 한 것.)는 통상 사용 중에 비틀림을 받지 않는 나사 접속부에 한하여 충분한 고정을 제공한다.

15.6 도전 부분은 구리, 적어도 50 %의 구리를 포함하는 합금 또는 적어도 이와 동등한 특성을 가지는 재료이어야 한다.

이 요구 사항은 본질적으로는 전류 통로가 되지 않는 단자 나사와 같은 나사에는 적용하지 않는다.

적합 여부는 육안 검사 및 필요하다면 과학적인 분석으로 판정한다.

구리 또는 구리합금인 통전 부품은 통상 사용 상태에서 내식성, 기계적 강도에 지장이 없다는 것을 18.의 시험으로 확인한다.

비 고 부식과 기계적인 특성에 대하여는 특히 주의를 기울여야 한다.

16. 연면 거리 및 공간 거리 연면 거리 및 공간 거리는 표 3a 및 3b의 값 이상이어야 한다.

표 3a 정현파 교류(50Hz/60Hz) 전압에 대한 최소 거리

거 리 mm	정격 전압(실효값)(V)				
	150	250	500	750	1 000
1. 극성이 다른 충전부 사이 2. 충전부와 사람이 닿을 우려가 있는 금속부와 사이 또는 충전부와 홀더 ⁽¹⁾ 에 지지하여 영구 고정된 외부 절연체 사이, 나사 및 커버 고정을 위한 장치, 홀더의 지지부 사이 -연면 거리 재료 PTI ⁽²⁾ ≥600 PTI < 600 -공간 거리	1.4 1.6 1.4	1.7 2.5 1.7	3 5 3	4 8 4	5.5 10 5.5
3. 충전부와 부착면 사이, 또는 분리 가능한 금속커버 사이, 가장 불리한 상태에서 2를 보증하지 못하는 상태의 커버일 경우 -공간 거리	3.2	3.6	4.8	6	8

주⁽¹⁾ 홀더의 접촉편과 램프홀더 표면 사이의 거리는 IEC 60061-2의 관련 규격 시트에 적합하여야 한다.

스타터홀더의 거리는 그림 10 및 그림 10a에 의한다.

(2) PTI(보증 트래킹 지수)는 KS C IEC 60112에 적합해야 한다.

- 트래킹이 발생되지 않고, 어스될 우려가 없으며 비충전부의 연면 거리인 경우, PTI ≥ 600인 재료의 값을 모든 재료에 적용한다(실제 PTI 일치라도).
- 60초 이하의 시간 동안 동작 전압에 따른 연면 거리는 PTI ≥ 600인 재료의 값을 모든 재료에 적용한다.
- 먼지와 습도에 의한 악영향을 받기 어려운 연면 거리에 대해서는 PTI ≥ 600 값을 적용한다 (PTI의 고유값은 관계 없다.).

비 고 1. 이 표에서 규정된 거리는 KS C IEC 60664-1의 과전압 분류 II를 적용하며, 비전도성 오염일 경우 오염 지수 2를 적용한다. 경우에 따라서는 압축에 의해 전도성 오염이 나타날 수 있다. 설치 부류 및 오염의 정도가 높을 경우 표의 범위 확대는 고려 중이다.

2. 특정 홀더의 표준 정격의 정보는 5.에 따른다.

3. 동작 전압의 중간 전압에서의 연면 거리 및 공간 거리의 중간값은 표의 값을 선형 보간법으로 구할 수 있다.

표 3b 비정현파 펄스 전압에 대한 최소 거리

펄스 전압 레벨(과고값 kV)	2	2.5	3	4	5	6	8
최소 공간 거리 (mm)	1	1.5	2	3	4	5.5	8

비 고 1. 정현파 전압 및 비정현파 펄스 전압의 최소 거리 중 가장 큰 값 이상일 것.

2. 연면 거리는 최소 공간 거리 이상이어야 한다.

2종 등기구용으로 설계된 홀더는 조명 기구에 램프와 스타터를 삽입하고 KS C IEC 60598-1의 제11장의 조건으로 앞의 요구 사항에 대한 적합 여부를 확인한다.

램프홀더의 램프 접촉편 사이의 연면 거리 또는 공간 거리는 다음 값 이상이어야 한다.

-G5 램프홀더 : 1.2 mm

-G10q 램프홀더 : 1.5 mm

-기타 램프홀더 : 2 mm

적합 여부는 9.3에 규정된 최대 단면적인 외부 도체를 단자에 접속한 홀더와 하지 않은 홀더에 관하여 측정하여 판정한다.

완전한 밀봉 또는 컴파운드로 채워진 거리는 이 요구 사항에서 제외한다.

폭 1 mm 미만인 홈은 어떠한 것도 그 폭만은 연면 거리에 넣지 않는다. 폭 1 mm 미만인 공극은 어떠한 것도 에어갭의 합계를 계산할 때에 무시한다.

비 고 연면 거리는 절연 재료의 표면을 따라 측정한 공간에서의 거리이다.

17. 내열성, 내화성 및 내트래킹성

17.1 홀더는 충분한 내열성을 가져야 한다.

이중 캡 형광 램프용, 2G13, G10q형 램프홀더 및 스타터홀더에 대한 적합성은 제조자가 선정한 다음 a), b)의 시험 중 하나로 판정한다.

그 외 규정이 없을 경우 a) 방법으로 시험을 수행한다.

단일 캡 형광 램프용 램프홀더(2G13, G10q형 램프홀더는 제외)의 적합성은 c)의 시험 방법으로 판정한다.

a) T 표시가 있는 홀더에 대해서는 시료를 $100 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 또는 $(T + 20) \pm 5^{\circ}\text{C}$ 의 항온조 내에서 시험한다. 시간은 168시간(7일간)으로 한다.

개스킷의 최고 동작 온도가 앞의 온도와 다른 경우에 홀더의 IP 급수가 IP20을 초과하는 것을 목적으로 하는 것에 대해서는, 동시에 별도의 개스킷 세트(4.4 참조)를 제조자의 부착 지시에 따른 온도로 설정한 항온조 내에서 시험한다.

b) G13형 램프홀더는 강제 시험 캡 위에 위치시키거나(공칭 관지름이 25mm인 램프에 장착되는 램프홀더에 대해서 -KS C IEC 60081 참조), 그림 9의 치수를 갖는 시험 캡 B(공칭 관지름이 38mm인 램프에 장착되는 램프홀더에 대해서 -KS C IEC 60081 참조)에 위치시킨다.

비 고 그림 9의 관이 보호관을 갖는 시험용 램프홀더일 경우, 보호관을 사용하지 않는 홀더의 시험을 위해 홀더 시험 동안 제거해야 한다.

제조자에 의한 지정되어 있는 경우, T 표시가 있는 램프홀더 G13은 다음의 어느 방법으로 시험한다.

시험 캡 운반 장치는 내부 열원과 핀 사이의 테스트 캡 표면의 실제 온도를 확인하는 열전대를 제공한다.

두 번째 열전대는 홀더 캡 핀의 가장 뜨거운 부분 위에 대어 홀더의 뒤쪽에 둔다. 이 열전대는 동체의 원판(지름 5 mm, 두께 1 mm로 무광택 흑색 도장)으로 원판면과 면 사이에 눌러 넣은 것으로 한다. 이 원판에 100 g의 추를 단다. 추가 동체 원판에서 열적인 절연이 되지 않도록 주의한다.

비 고 램프홀더 전면과 테스트 캡이 밀착되도록 주의한다.

홀더에 조립되어 회전하는 부품 및 수구면과 램프 캡 사이의 극간을 확보하는 부품은 그림 9의 시험용 캡을 사용하여 시험한다. 조건은 제조자의 시방에 따른다(7.3 참조).

시험 중 캡과 회전 부품은 밀착 상태로 한다.

램프홀더가 나사가 없는 단자일 경우 열전대는 나사 없는 단자의 조여 주는 부위에 부착한다. 이 어셈블리는 항온조 내부에 위치시킨다. 그래서 모든 두 점 사이의 온도차는 무시한다.

시험할 항온조는 다음의 특징을 갖는다.

-재 질 : 10 mm(공칭) 합판

-내부 마무리 : 무광택 흑색 도장

-내부 치수 : 500 mm×500 mm×500 mm, 각 치수±10 mm의 허용차가 있고, 안으로 손이 들어 가도록 한쪽 벽을 떼어 낸다.

비 고 테스트 캐비닛은 인접 표면에서의 가열 및 냉각의 영향을 받지 않도록 주의하고, 공기 이동도 없도록 한다.

다음에 테스트 캡 내의 전원을 핀 사이의 테스트 캡의 표면상에서 램프홀더의 T표시 값보다도 $25+5\text{K}$ 높게 되도록 조절한다. 열 평형이 유지되면 램프홀더 뒷면의 온도 T_m 을 읽어서 이해하고 기록한다. T_m 은 램프홀더 뒷면을 시험할 때 기준 온도로 한다. 그러나 제조자 사용 설명서에 보다 높은 온도가 표시되었다면 이 온도를 기준한다.

나사 없는 단자에서 측정된 가장 높은 온도를 기록한다. 이 온도는 KS C IEC 60598-1의 15.에 따른 나사 없는 단자의 시험시 적용되는 온도이다. 그러나 나사 없는 단자에서 측정된 온도가 100°C 이하이면 나사 없는 단자를 $100\pm5^{\circ}\text{C}$ 에서 시험한다.

T 시험 시간은 168시간(7일간)으로 한다.

a) 또는 b)를 시험하는 동안 이후의 사용에 지장을 주는 변화, 특히 다음과 같은 것이 없어야 한다.

-감전에 대한 보호의 저하

- 먼지, 물의 침입에 대한 보호의 저하
- 전기적 접촉의 헐거움

홀더 부착면의 분리식 개스킷은 이 시험에는 포함하지 않고 등기구 내에서 시험한다.

- c) 단일 캡 형광 램프용 램프홀더일 경우(2G13, G10q형 램프홀더는 제외)의 적합성은 다음 시험 방법으로 판정한다. 시험에 쓰인 3개의 홀더의 하나에 대하여 그때마다 실시하는 다음 시험으로 판정한다.

그림 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 또는 38의 시험 캡을 홀더 2개에 삽입한다. 그리고 이들을 적용할 수 없을 경우 **IEC 60061-1**의 관련 캡 규격의 공칭 치수를 갖는 시험 캡을 홀더 2개에 삽입한다. 세 번째 홀더는 그대로 둔다.

비고 시험 캡이 잠금 기능을 가질 경우 키는 필요가 없다.

이들 3개의 홀더는 다음 온도에서 168시간 가열 체임버에 넣어 둔다(최대 캡 온도 $+20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$) 등기 일체형 램프홀더인 경우 온도는 **KS C IEC 60598-1**의 12.4.2의 동작 조건에 따라 측정된 값에서 $+20\text{K} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 의 허용차로 대체한다.

비고 최대 캡 온도 정보는 **KS C IEC 61199**의 부속서 C를 참조한다.

테스트 캡의 무게가 홀더에 영향을 주지 않도록 테스트 캡을 캐비닛에 넣을 때는 홀더를 수직 자세로 한다. 시험의 모든 기간을 통하여 기준면에 대하여 0.3 Nm의 굴곡 모멘트를 이들 홀더의 하나에 인가한다.

이 조건은 램프홀더 2G11에는 적용하지 않는다.

굴곡 모멘트를 가하는 곳은 테스트 캡의 축으로 한다.

굴곡 모멘트는 유지 장치(유지 스프링 또는 이음매)를 넣어 이 면의 방향으로 작용한다.

시험을 통하여 홀더는 이후의 사용에 지장이 있는 변화가 일어나지 않아야 한다.

시험 후 램프홀더는 가열 캐비닛에서 꺼내어 테스트 캡 없이 냉각시킨다.

홀더는 다음 조건을 만족해야 한다.

- 가열 중 빈 상태로 떨어진 램프홀더는 **IEC 60061-3**의 관련된 모든 램프홀더 게이지에 따른다.
- 시험 기간 중 테스트 캡을 부착한 램프홀더는 대응하는 최소 유지력을 만족한다.

17.2 절연 재료 케이스 또는 외부부품은 감전에 대한 보호 기능을 해야 하며, 충전 부품을 유지하는 절연 부품은 그림 7의 시험 기구로 볼 프레스 시험을 한다.

등기구 내장형 램프에 대하여는 **KS C IEC 60598-1**의 제13장에 유사 시험이 있으므로 17.1을 제외한 17.의 모든 시험을 실시하지 않는다. 그러나 이 시험시 동작 조건은 17. 및 홀더 규격과 같도록 한다.

시험하는 부품의 표면을 수평으로 두고, 지름 5 mm인 강제 볼을 20N의 힘으로 이 표면을 누른다. 소정의 장소에 있는 충전 부품을 유지하는 부품의 시험에는 최저 125°C 의 운전 온도(6.3 참조)보다 $25^{\circ}\text{C} \pm 5\text{K}$ 의 높은 가열 캐비닛 안에 넣어서 실시한다.

시험 부하와 지지 장치는 시험 전에 충분히 가열 캐비닛에 넣어 둔다.

시험하는 부품은 시험 부하를 가하기 전에 10분간 가열 캐비닛 안에 넣어 둔다.

시험하는 표면이 구부러졌을 때는 볼로 누르는 부분을 지지한다. 이렇기 위해 만약 완전한 시료로 시험할 수 없을 때에는 적당한 부분을 잘라내어도 된다.

시료는 최소한 두께가 2.5 mm로 하지만, 시료에 그러한 두께가 없을 때에는 2~3매를 겹쳐서 실시한다.

17.1 b)에 따라 시험한 T표시가 있는 램프홀더 G13에 대해서는, 홀더의 전면 시험에서 가열 캐비닛 온도는 $(T + 25) \pm 5^{\circ}\text{C}$, 또 홀더 뒷부분의 시험에서는 $T_m \pm 5^{\circ}\text{C}$ 로, 그러나 소정의 장소에 충전 부품을 유지하는 부품을 시험할 때는 최저 온도 125°C 로 한다.

1시간 후 시료에서 볼을 떼어내고 시료를 10초 이내에 냉수에 담근채로 거의 실온까지 식힌다. 볼의 눌린 흔적의 지름을 측정하고 결과 2 mm 이하이어야 한다.

이 시험은 세라믹 재료에 대해서는 실시하지 않는다.

비고 표면이 구부러진 경우의 흔적이 타원형일 때는 짧은 지름을 측정한다.

의심스러운 경우는 누른 흔적의 깊이 ρ 를 측정하고 거리 ϕ 를 다음 식으로 계산한다.

$$\phi = 2\sqrt{\rho(5 - \rho)}$$

17.3 감전 보호용 절연재의 외부 및 충전부와 접하고 있는 부분은 화염과 착화에 대한 내성이 있어야 한다.

17.4 감전 보호용 절연재의 외부 다음 세부 사항을 포함하여 KS C IEC 60695-2-1/1에 따른 글로와이어 시험을 해야 한다.

-시료는 완성품 홀더로 한다. 시험 때문에 부품을 분리할 필요가 있을 수도 있지만, 시험 조건이 실제로 사용하는 조건에서 크게 다르지 않도록 주의한다.

-시료를 운반대에 실어 1N의 힘으로 글로와이어에 밀어 붙여, 가능한 한 상단에서 15 mm 이상의 곳에서 시험 표면의 중앙에 눌러 넣는다. 글로와이어가 시료에 파고드는 것은 기계적으로 7 mm를 한도로 한다.

시료가 너무 작아서 앞의 시험이 불가능할 때는 동일한 재료의 별도 시료로, 30 mm×30 mm 및 시

- 료의 최소 두께와 같은 두께의 것에 대하여 시험한다.
- 글로와이어의 팁 온도는 650℃로 한다.
- 30초 후 시험 시료를 글로와이어에서 빼낸다.
- 글로와이어의 온도와 가열 전류는 시험 개시 전의 1분간 일정하게 한다.
- 이 기간 중에 방열이 시료에 영향을 미치지 않도록 주의한다.
- 글로와이어의 온도는 **KS C IEC 60695-2-1/1**에 기술된 바와 같이 구조와 눈금을 유지한 피복이 가는 선의 열전대로 측정한다.
- 글로와이어를 떼어 내는 30초 시험 기간 동안, 시료의 적열 또는 불꽃 및 불뚝은 자연 소멸되고 타서 떨어진 것이 시료에서 200±5mm 아래 펼쳐 놓은 티슈에 발화하지 않아야 한다.

17.5 충전부를 유지하는 절연재는 다음 세부 사항을 포함하여 **KS C IEC 60695-2-1/1**에 따른 니들-플레임 시험을 해야 한다.

- 시험 시료는 완성품 홀더로 한다. 시험 때문에 부품을 분리할 필요가 있을 수도 있지만, 시험 조건이 실제로 사용하는 조건에서 크게 다르지 않도록 주의한다.
- 시험 불꽃은 시료 표면 중앙에 닿도록 한다.
- 닿는 시간은 10초로 한다.
- 계속 타게 되는 불꽃은 시험 불꽃을 분리하고 나서 30초 이내에 꺼지고, 타서 떨어진 것이 시료 아래에 200 ± 5 mm 수평으로 펼친 티슈가 발화하지 않아야 한다.

17.6 보통인 것 이외의 홀더는 충전부와 접하고 있는 절연부에는 어느 정도의 트레이킹에 대하여 내성을 가져야 한다.

세라믹 이외의 재료는 다음 세부 사항을 포함하는 **KS C IEC 60112**에 의한 내트레이킹 시험으로 판정한다.

- 시료를 최저 15 × 15 mm의 평탄한 표면을 가지지 않은 경우, 시험 중에 액체가 시료에서 흘러 떨어지지 않는 한, 이 이하의 치수에서 시험하여도 된다. 다만 액체를 표면에 멈추도록 인위적인 방법을 강구하지 않아야 한다. 의심스러운 경우는 요구되는 치수에 있어서 동일한 공정으로 제조한 동일 재질인 별도의 작은 조각으로 시험하여도 된다.
- 시료 두께가 3 mm 이하일 때는 2개 또는 필요에 따라 그 이상의 시료를 중첩하여 최저 3 mm 두께로 하여도 된다.
- 시험은 시료상의 3점 또는 3개의 시료로 시험한다.
- 전극은 백금으로 하고 **KS C IEC 60112**의 5.4에서 기술한 시험 용액 A를 사용한다.
- 시료는 PTI 175의 시험 전압에 의한 50 방울을 떨어뜨렸을 때 고장 없이 견디어야 한다.
- 시료 표면상의 전극 사이의 도로에 최저 2초간 0.5A 이상의 전류가 흐르고, 과전류 릴레이를 작동하거나 과전류 릴레이를 작동하지 않고 시료를 태운 경우는 고장이 발생한 것으로 간주한다.
- 침식의 결정에 관한 **KS C IEC 60112**의 6.4는 적용하지 않는다.
- 표면 처리에 관한 **KS C IEC 60112**의 3.의 비고 1.은 적용하지 않는다.

18. 과도 잔류 응력에 대한 내성 및 내부식성

18.1 구리 또는 구리 합금 판상인 단자와 기타 부분의 고장이 홀더에 위험을 일으킬 우려가 있는 것에는 과도 잔류 응력에 의한 상해를 입지 않아야 한다.

적합 여부는 다음의 시험으로 판정한다.

바니시는 아세톤으로 제거하고 기름과 지문은 알코올 또는 이하 유사한 것으로 제거하여 시험품의 표면은 주의 깊게 닦는다.

시험품은 밀부분을 pH 10인 염화암모늄 용액으로 충전된 시험 캐비닛 속에 24시간 방치한다(시험 캐비닛, 시험용 용액, 시험 순서의 세부 사항은 **부속서 B**를 따른다.).

이 처리 후 시험품을 흐르는 물로 씻고, 24시간 경과한 후에 광학적으로 8배 확대하여 조사하였을 때 어떠한 균열도 없어야 한다.

절연환의 고정부 근방의 금속제 홀더 외곽부의 극히 좁은 범위로 발생할 수 있는 크랙은 고려하지 않는다.

비 고 시험 결과에 영향을 미치지 않도록 시험품을 주의 깊게 닦는다.

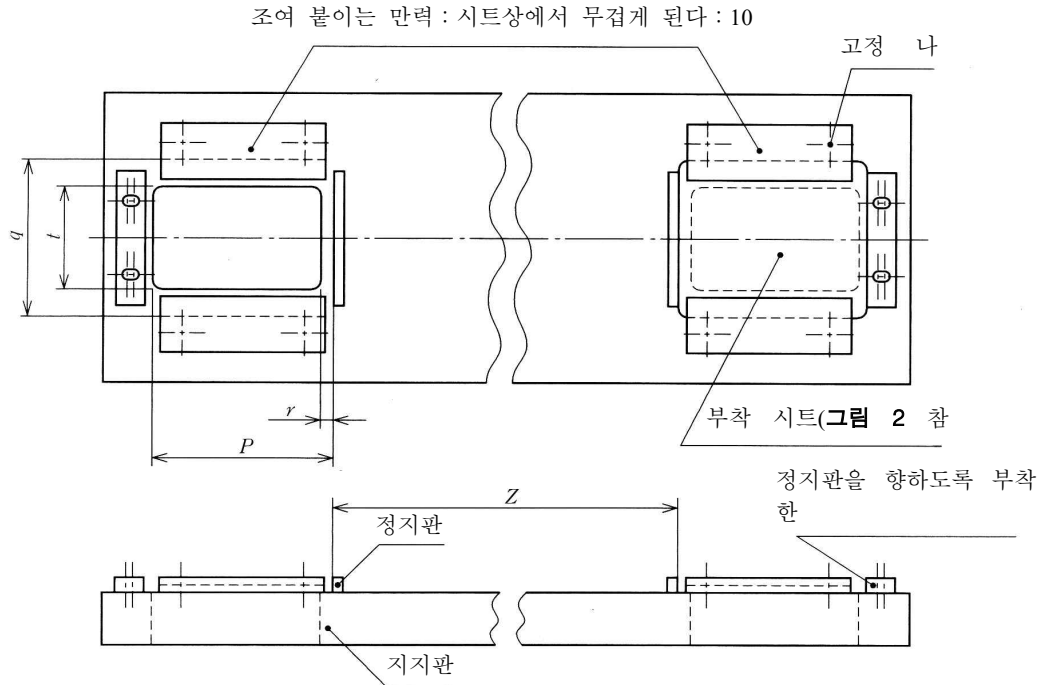
18.2 철 부분은 홀더에 위험을 일으킬만한 녹 발생이 없도록 적절히 보호되어 있어야 한다.

적합 여부는 다음의 시험으로 판정한다.

모든 기름은 적당한 온도의 약품에 10분간 담그는 것으로 시험하는 부분에서 제거한다. 시험하는 부분은 20 ± 5℃ 온도의 포화 수증기 상자 내에 10분간 방치한다.

시험품을 100 ± 5℃의 가열조 내에서 10분간 건조시킨 후, 그 표면은 어떠한 녹의 흔적이 없어야 한다.

작은 선형태의 스프링과 이와 유사한 것 및 마모되는 구리 부분에 대해서는 시험을 하지 않는다.



기 호	치 수 mm	공 차 mm
Z	(¹⁾)	±0.05
P	65	±0.1
q	60.2	+0.1 -0.0
r	5	±0.1
t	40	±0.1

주(¹) 램프홀더 G5 시험을 위하여 Z = 69.5 mm(4W 램프의 치수 A가 최대로 얻어진다. KS C IEC 60081 참조)

램프홀더 G13 시험을 위하여 Z = 367.4 mm(15W 램프의 치수 A가 최대로 얻어진다. KS C IEC 60081 참조)

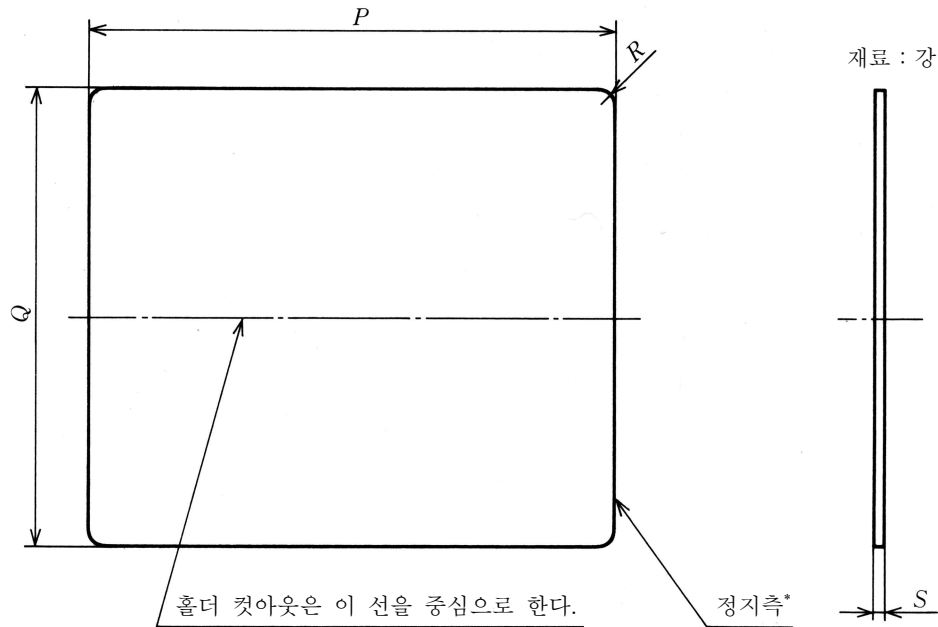
표면은 지그의 절대 필요한 치수를 도해하는 것만을 목적으로 한다.

목 적 : 규정된 “GO 게이지” 및 접촉하고 있는 것을 시험하기 위한 게이지를 만족하는지에 대하여 조립한 것에 대한 홀더를 시험한다.

시 험 : 한 벌의 대의 홀더를 부착하고 부착판을 부착 지그 속에 삽입하여, 정지판을 향하여 눌러 조임용의 턱부분을 사용하여 고정한다. 이 자세로 게이지를 당게 한다.

어느 일정한 램프홀더, 예를 들면 트윈-램프홀더에 대해서는 2부분으로 나누어 조이는 턱부분을 사용할 필요가 있을 수 있다.

그림 1 램프홀더 시험용 부착 지그



기 호	치 수	공 차
	mm	mm
P	70	± 0.1
Q	60	± 0.1
R	2	± 0.5
$S^{(1)}$	1.0	± 0.05

주⁽¹⁾ 이 홀더가 얇은 재료에 대하여 설계되도록 한다면, 홀더 부착을 위하여 필요한 면적만 이 규정값으로 낮춘다.

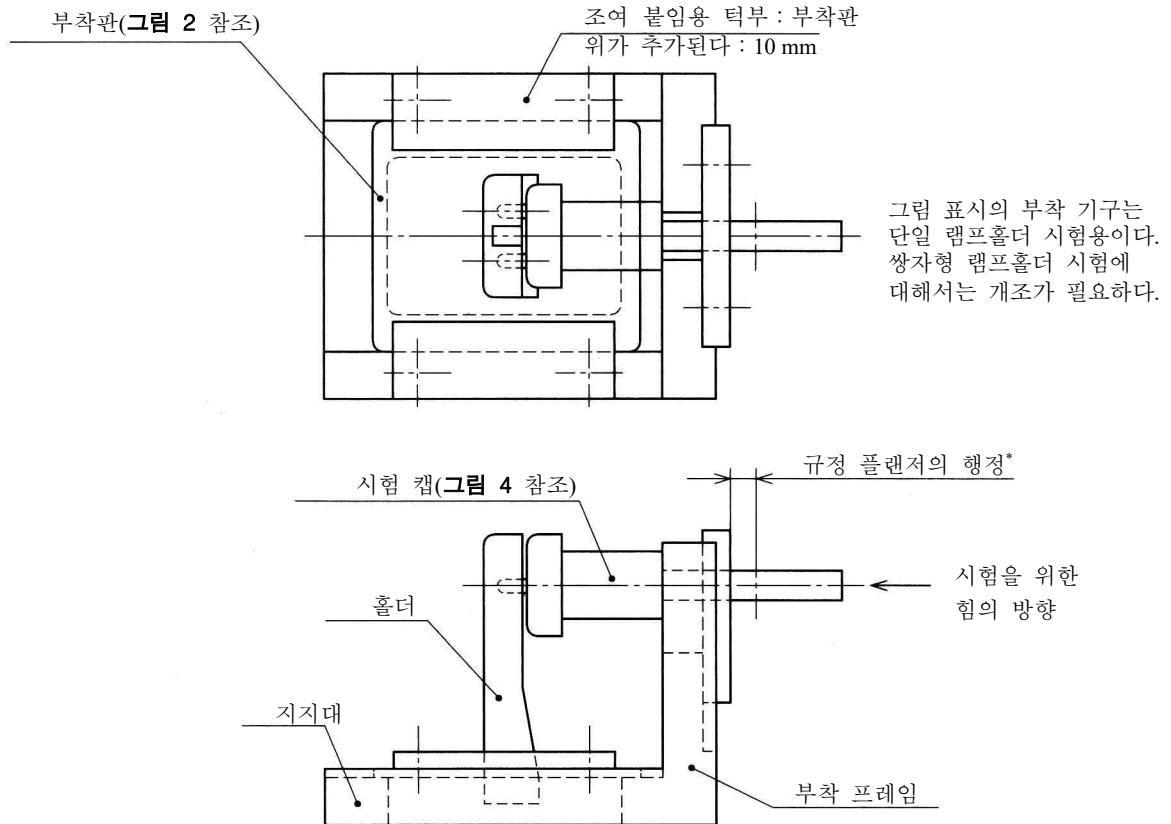
도면은 부착판의 중요한 치수의 도해만을 목적으로 한다.

수직 부착면을 필요로 하는 홀더에 대하여는 동 앵글이 부착판에 추가되어야 한다.

50N의 힘을 램프홀더의 높이에서 램프홀더 방향으로 이 앵글에 추가할 때, 본래의 위치보다 2 mm를 초과하지 않아야 한다.

주* 이 옆은 표준을 붙여야 한다.

그림 2 부 착 판



목적 : 의문이 있는 경우에 램프 홀더가 유연성이나 비유연성으로 간주하는지를 체크하기 위하여

시험 : 부착판 위에 부착된 홀더는 지지물 위에 배치하고 시험 캡은 홀더 내에 삽입한다. 그리고 부착판이 홀더 내에 삽입된다. 시험 캡이 틸트 사이에 홀더와 부착틀과의 사이에 고정된 위치에서 부착판은 제동 턱부의 사용에 따라 고정한다. 힘은 플랜저를 통하여 규정 플랜저 행정 (travel)*이 달성될 때까지 시험 캡에 가한다. 요구되는 힘은 램프 홀더 G5에 대해서는 15N, 램프 홀더 G13에 대해서는 30N을 넘지 않아야 한다. 이 절차를 10회 반복한다.

이 시험 후 틸트 사이가 시험 캡과 부착틀 사이에도, 시험 캡과 램프홀더 사이에도 존재하지 않아야 한다. 홀더가 적합하다면 유연성 램프홀더로 간주하고, 그렇지 않으면 비유연성 램프홀더로 간주한다.

주* 플랜저 행정은 필요한 최소 축방향 접점 이동과 동등하다. 이 이동은

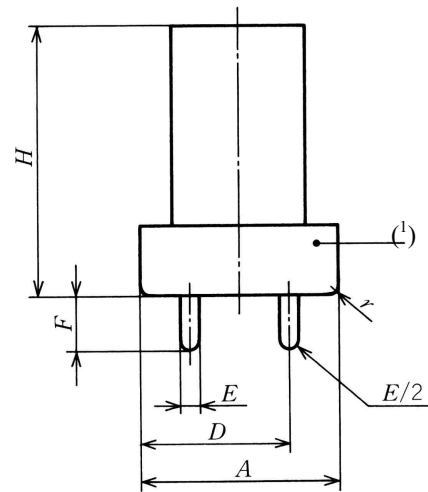
- 횡입형인 1대의 홀더에 대해서는 3 mm + 부착 공차**

- 축방향 삽입형인 1대의 홀더에 대해서는 3 mm + 최대 캡 핀 길이(= 7.62 mm) + 부착 공차**

조합한 램프홀더가 2개의 유연성 램프 홀더로 구성되어 있으면 각각의 홀더는 필요로 하는 접점 이동의 1/2을 제공하여야 한다.

** 제조자의 취급 설명서에 따른다(8.3 참조).

그림 3 램프홀더의 유연성 시험용 부착 장치



기 호	치 수 mm		공 차 mm
	G5	G13	
A ⁽²⁾	15.5	25.6	± 0.1
D	4.75	12.7	± 0.05
E	2.37		± 0.02
F	7.1		± 0.05
H ⁽²⁾	35		± 0.1
r ⁽²⁾	0.5		$+0.3$ -0.0

주⁽¹⁾ 게이지의 이 부분 및 캡 핀은 경화강이어야 한다.

⁽²⁾ 이 시험 캡은 그 재료 및 추가 치수 A , H 및 r 이 14.에 대하여 사용하는 시험 캡과는 다르다.

그림 4 시험 캡 G5 및 G13

단위 : mm

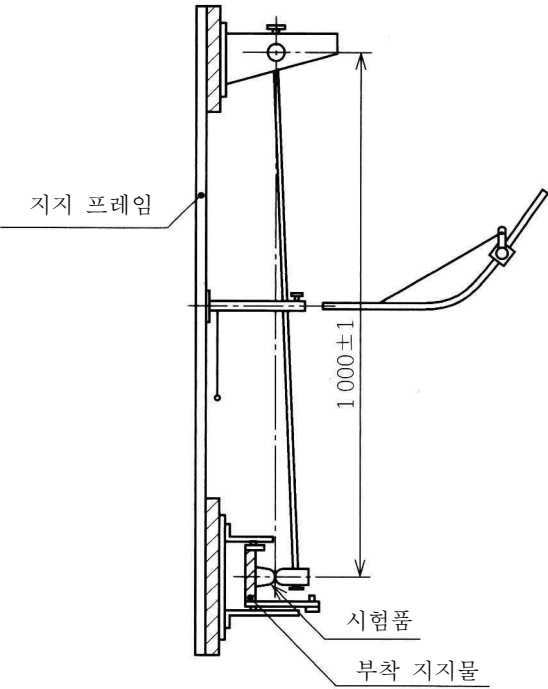


그림 5 충격 시험 장치

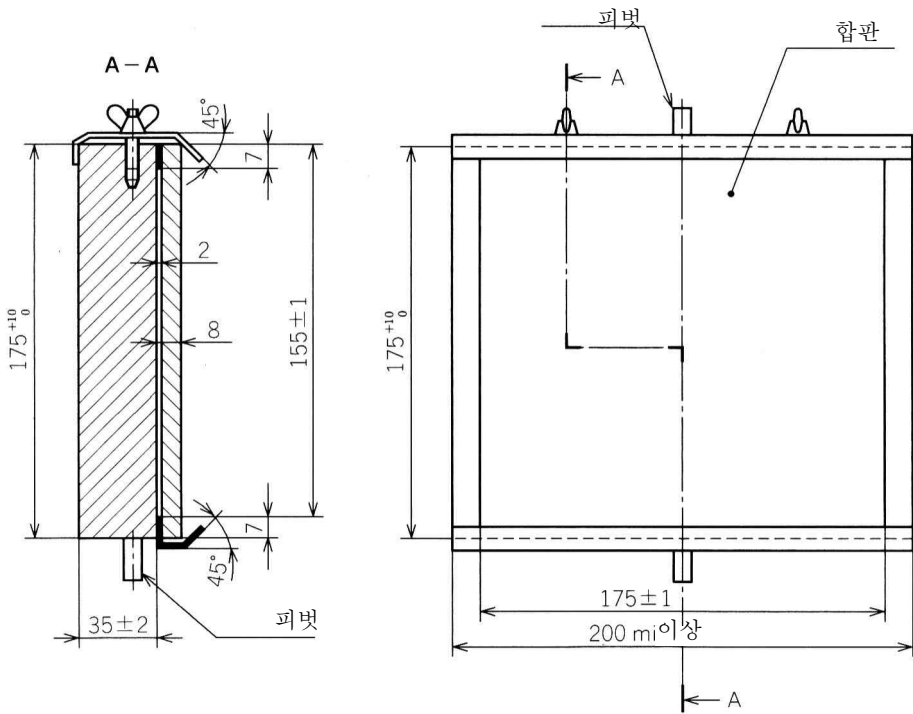
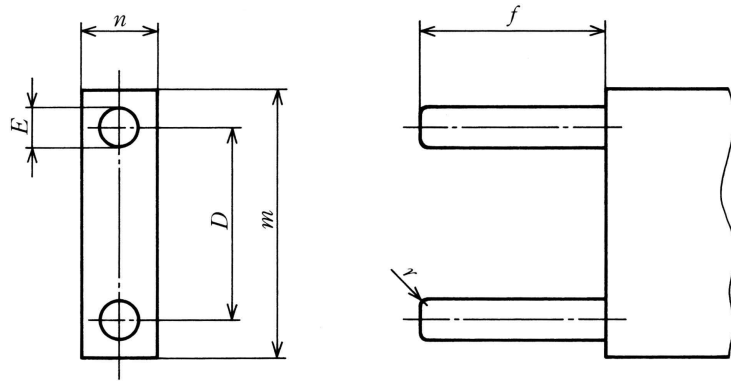


그림 5a 부착 지지대



기 호	치 수 mm	공 차 mm
D	12.70	± 0.05
E	2.67	$+0.0$ -0.01
f	12	± 0.2
m	17.50	± 0.2
n	5	± 0.2
r	0.5	± 0.2

도면은 게이지의 결함이 없는 치수를 도해하는 것만을 목적으로 한다.
 목 적 : 회전 부분을 포함하고 있는 램프 홀더 G13의 기계적 강도
 시 험 : 14.4에 의한다.

그림 6 프로브(탐침)

단위 : mm

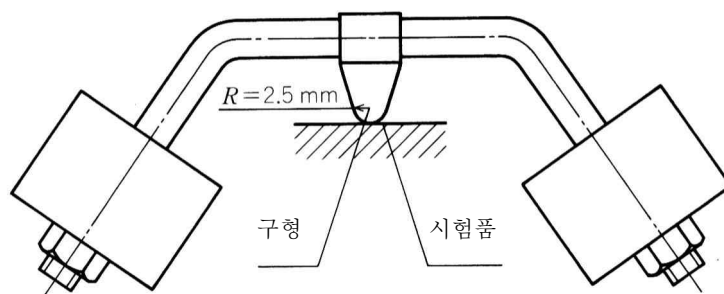


그림 7 볼 프레스 장치

단위 : mm

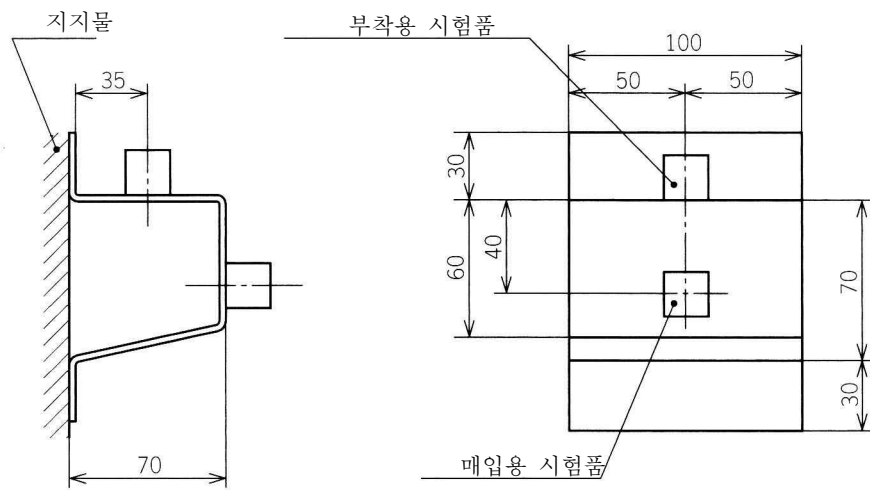
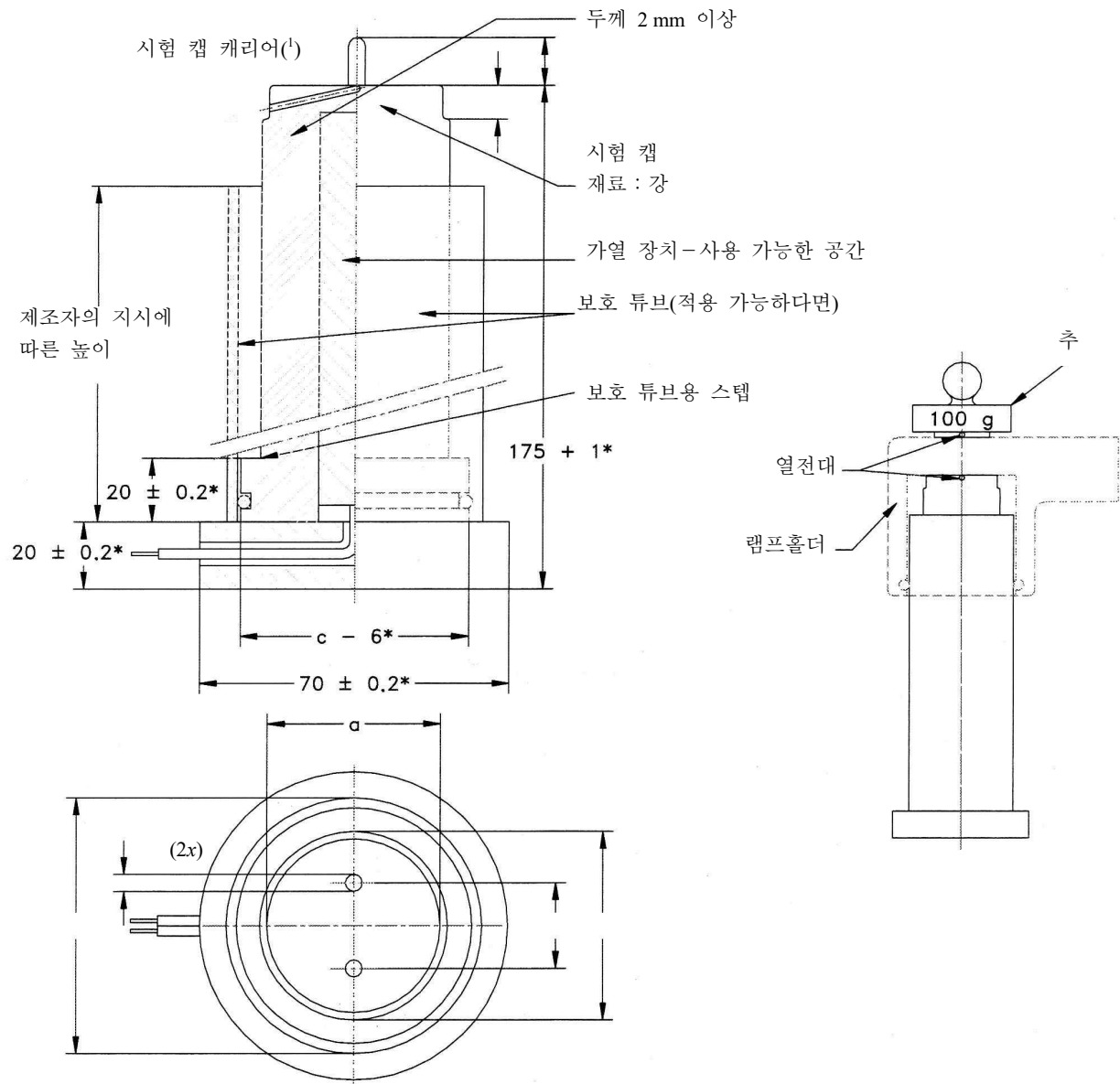


그림 8 충격 시험용 램프홀더 고정용 브래킷



기 호	시험 캡 mm		공 칭 mm
	A	B	
a	25.8	36.5	+ 0.0 - 0.1
b ⁽²⁾	26 ⁽³⁾	38	+ 0.0 - 0.1
c	38	50	± 0.1
d	12.7		± 0.05
e	2.5		± 0.05
f	7.1		+ 0.0 - 0.1
n	8.71		+ 0.1 - 0.0

이 시험용 캡은 캡의 전면을 균일하게 가열하기 위한 내부에 가열 장치를 내장하고 있다.

주⁽¹⁾ 시험 캡과 시험 캡 운반 장치는 분리할 필요가 없다.

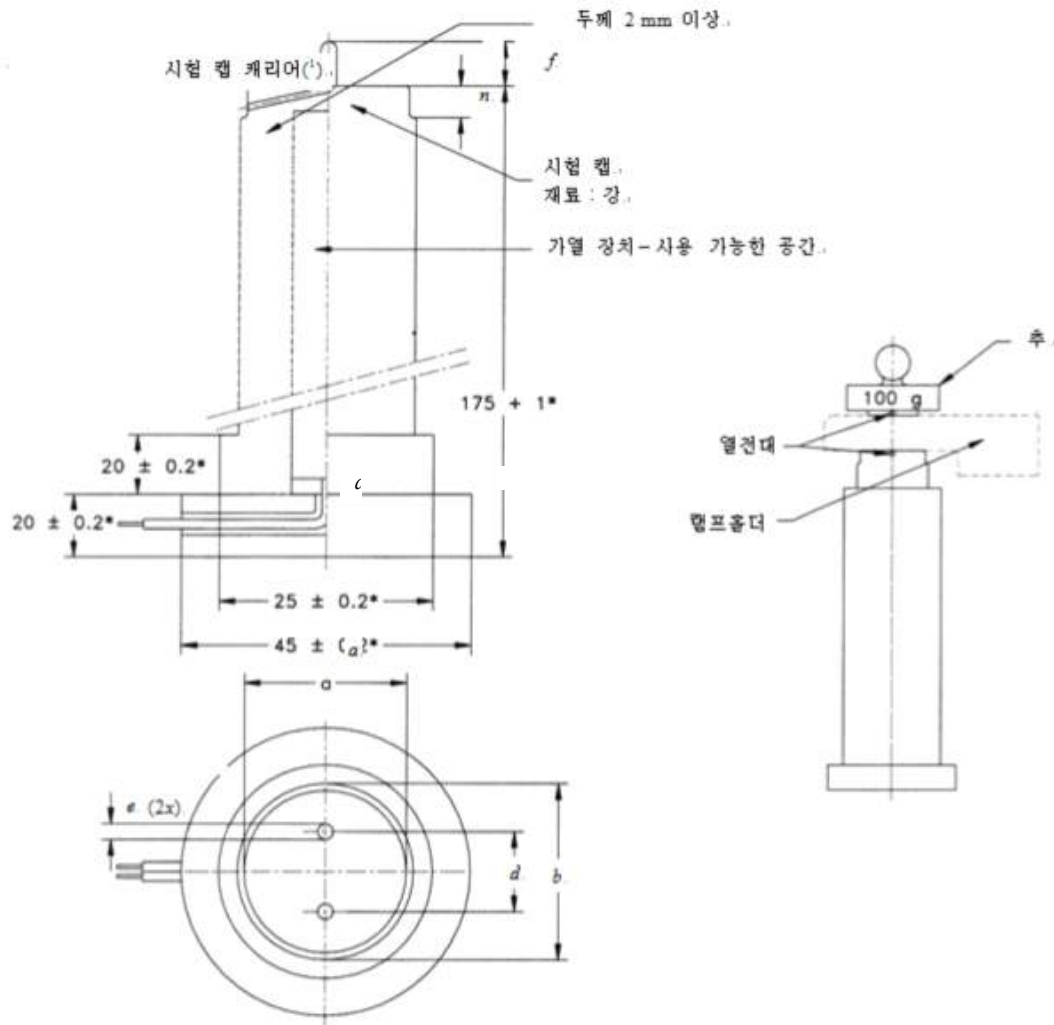
(2) 치수 b는 공칭 램프 지름이다. 램프의 내관은 편심이 되어서는 안 된다.

(3) 그 밖의 지름값은 교환 가능한 장치에 의해 사용될 수 있다(40 mm, 50 mm).

* 시험 캡 운반 장치의 추천 설계값

이 값의 적용은 시험 장치의 단일화를 제공한 것이다.

그림 9 T 표시가 있는 G13형 램프홀더의 열 저항 시험을 위한 시험 캡과 시험 장치(17.1 참조)



기 호	시험 캡 mm.	공 칭 mm.
a.	15.75	+ 0.0 - 0.1
b ⁽²⁾ .	16.0	+ 0.0 - 0.1
c.	4.75	+ 0.05 - 0.05
d.	2.5	+ 0.05 - 0.05
e.	7.1	+ 0.0 - 0.1
f.	8.71	+ 0.1 - 0.0

이 시험용 캡은 캡의 전면을 균일하게 가열하기 위한 내부에 가열 장치를 내장하고 있다.

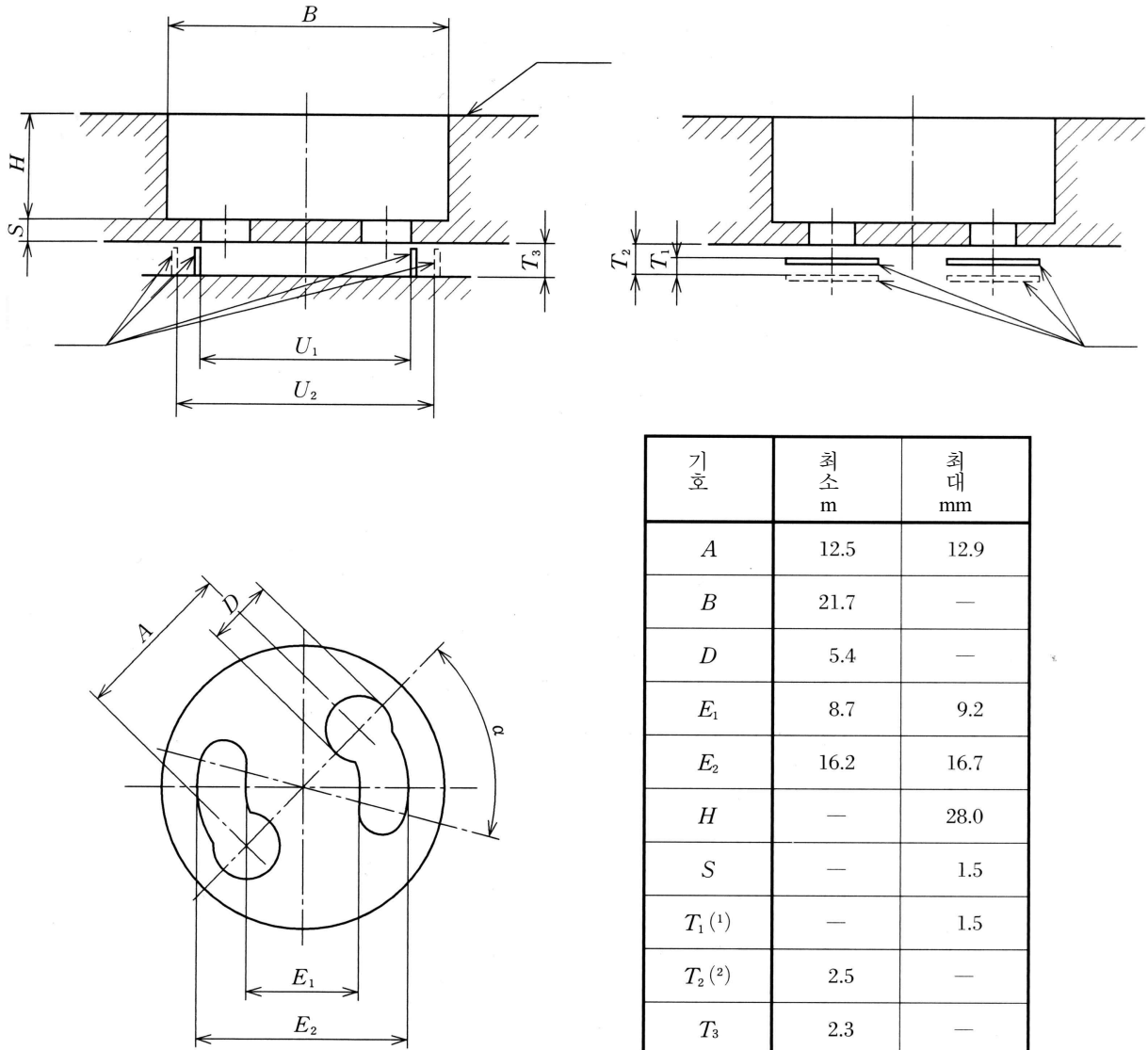
주⁽¹⁾ 시험 캡과 시험 캡 운반 장치는 분리할 필요가 없다.

(2) 치수 b는 공칭 램프 지름이다. 램프의 내관은 편심이 되어서는 안 된다.

* 시험 캡 운반 장치의 추천 설계값

이 값의 적용은 시험 장치의 단일화를 제공한 것이다.

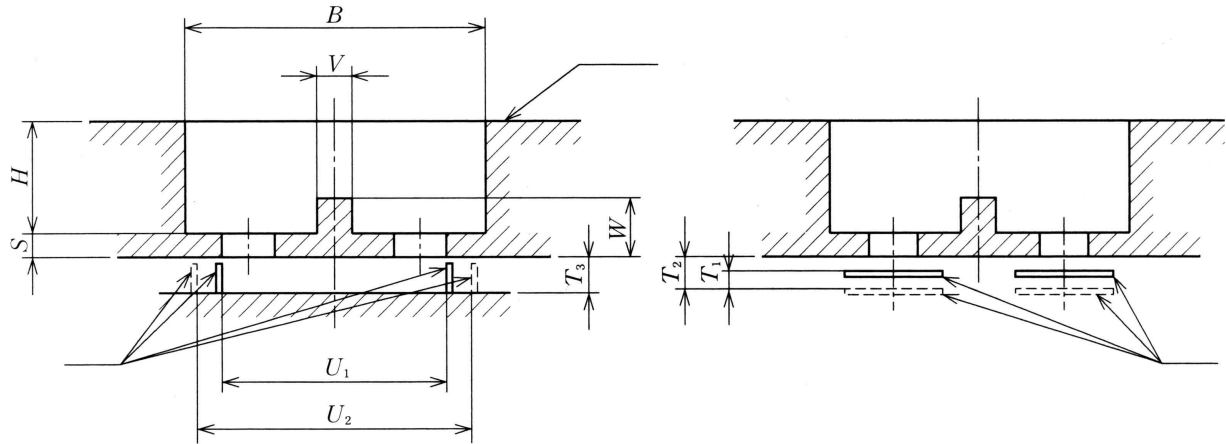
그림 9a T 표시가 있는 G5형 램프홀더의 열 저항 시험을 위한 시험 캡과 시험 장치(17.1 참조)



기 호	최 소 m	최 대 mm
A	12.5	12.9
B	21.7	—
D	5.4	—
E_1	8.7	9.2
E_2	16.2	16.7
H	—	28.0
S	—	1.5
$T_1^{(1)}$	—	1.5
$T_2^{(2)}$	2.5	—
T_3	2.3	—
$U_1^{(1)}$	—	17.0
$U_2^{(2)}$	18.0	—
α	45.0	—

- 주⁽¹⁾ 접점의 휴지 위치
⁽²⁾ 접점은 완전히 눌러 넣는다.
⁽³⁾ 도면은 체크하여야 할 치수를 유지하는 것만을 목적으로 한다.

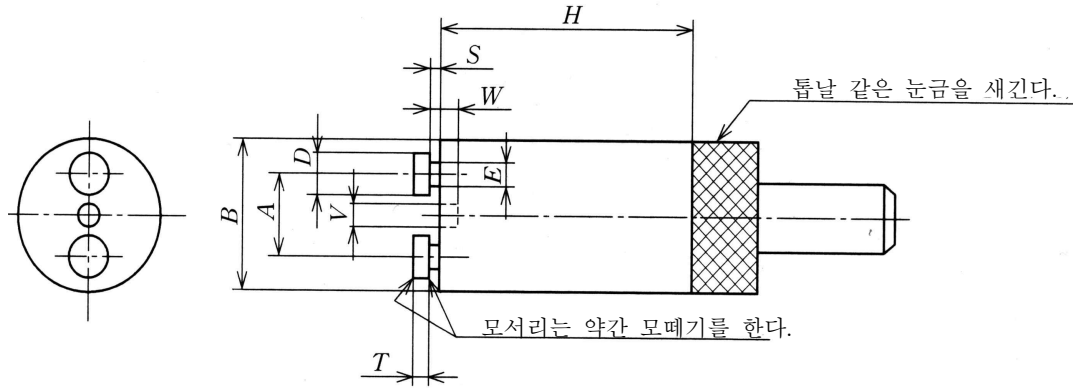
그림 10 스타터홀더의 치수



기 호	최 소 m	최 대 mm
A	12.5	12.9
B	21.7	—
D	5.4	—
E ₁	8.7	9.2
E ₂	16.2	16.7
H	—	28.0
S	—	1.5
T ₁	—	1.5
T ₂	2.5	—
T ₃	2.3	—
U ₁	—	17.0
U ₂	18.0	—
V	2.2	2.5
W	3.6	4.1
α	45°	—

- 주⁽¹⁾ 접점의 휴지 위치
⁽²⁾ 접점은 완전히 눌러 넣는다.
⁽³⁾ 도면은 체크하여야 할 치수를 유지하는 것만을 목적으로 한다.

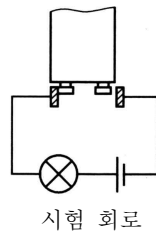
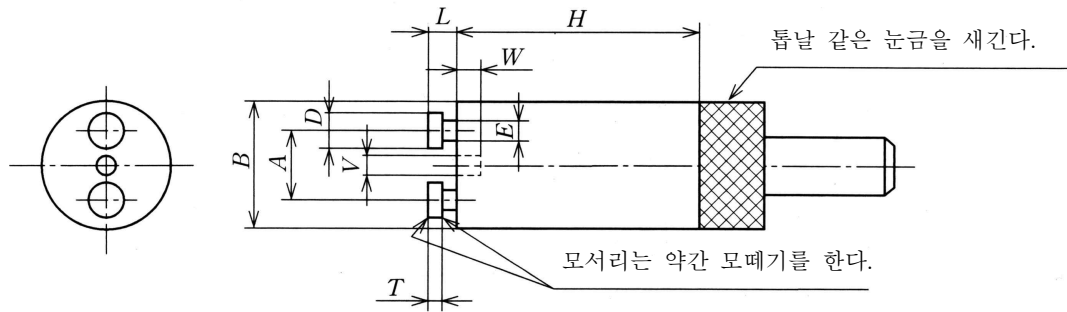
그림 10a KS C IEC 60155의 부속서 B에 의한 스타터를 삽입하는 것만을 목적으로 하는 홀더의 치수



기 호	치 수 m		공 차 mm
A	12.90	12.50	± 0.005
B	21.5	21.5	$+0.01$ -0.0
D	5.0	5.0	$+0.01$ -0.0
E	3.2	3.2	$+0.01$ -0.0
H	38	38	± 0.2
S	1.7	1.7	$+0.0$ -0.01
T	2.2	2.2	$+0.01$ -0.0
V	2.7	2.7	$+0.0$ -0.01
W	2.5	2.5	$+0.0$ -0.01

도면은 게이지의 결함이 없는 치수를 도해하는 것만을 목적으로 한다.
 목 적 : “최대” 스타터의 끼워 맞춤에 대하여 스타터를 체크하는 것만을 목적으로 한다.
 게이지 A는 시험에 대하여도 사용된다.
 시 험 : 게이지 A 및 B는 각각 그것이 스타터의 통상 동작 위치에 도달할 때까지 스타터홀더에 순서대로 매끄럽게 들어갈 것.

그림 11 스타터의 “GO” 플러그 게이지



기 호	치 수 mm	공 차 mm
A	12.70	± 0.005
B	20	± 0.1
D	4.5	$+0.0$ -0.01
E	2.6	$+0.0$ -0.01
H	38	0.2
L	4.3	$+0.01$ -0.0
T	1.9	$+0.0$ -0.01
V	3.0	± 0.01
W	4	$+0.1$ -0.0

도면은 게이지의 결함이 없는 치수를 도해하는 것만을 목적으로 한다.

목 적 : 스타터홀더 중에 최소의 스타터 유지 및 접촉을 체크하는 것이, 접촉력은 특히 스타터핀의 공간 거리에 의하여 결정된다.

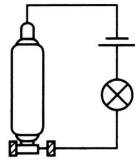
접촉력이 실제로는 스타터핀의 간격과는 무관하다면, 스타터에 대해서는 그림 13에 나타내는 특수 플러그 게이지를 사용하여야 한다.

시 험 : 스타터홀더는 게이지가 스타터의 통상 동작 위치에서 삽입될 때, 지시 램프가 점등되면 적정하다고 추정한다.

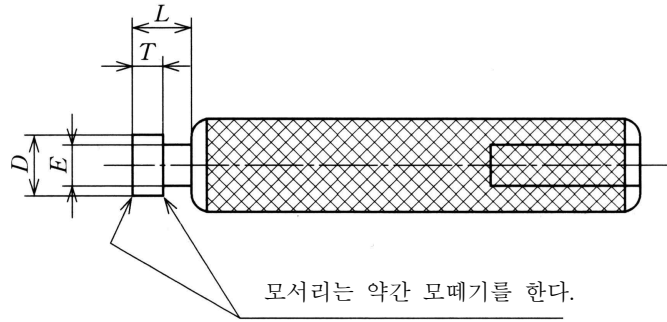
이 위치에서 게이지는 스타터홀더에 의하여 유지되어야 한다. 이 시험은 그림 11에 나타내는 게이지로 체크한 후 실시한다.

비 고 게이지의 무게, 약 75 g

그림 12 접촉 및 유지를 시험하기 위한 스타터홀더용의 램프 게이지



시험 회로



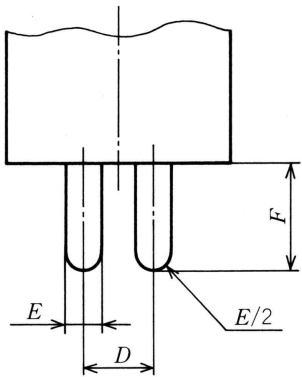
기 호	치 수 mm	공 차 mm
D	4.7	+0.0 -0.01
E	2.8	+0.0 -0.01
L	4.3	+0.01 -0.0
T	1.9	+0.0 -0.01

도면은 게이지의 필수 치수를 도시하는 것만을 목적으로 한다.

목 적 : 접촉력이 실제로 스타터핀 간격과는 무관한 스타터홀더 내의 접촉을 체크할 것.

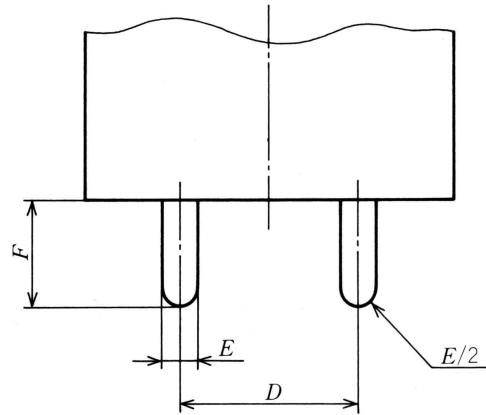
시 험 : 게이지가 양쪽 접촉 중에 순서대로 삽입할 때, 지시 램프는 게이지의 모든 가능한 위치에서 깜빡임 없이 점등되어야 한다. 시험은 그림 11에 나타내는 게이지로 체크한 후 실시한다.

그림 13 스타터홀더용의 접촉 시험용 특수 플러그 게이지



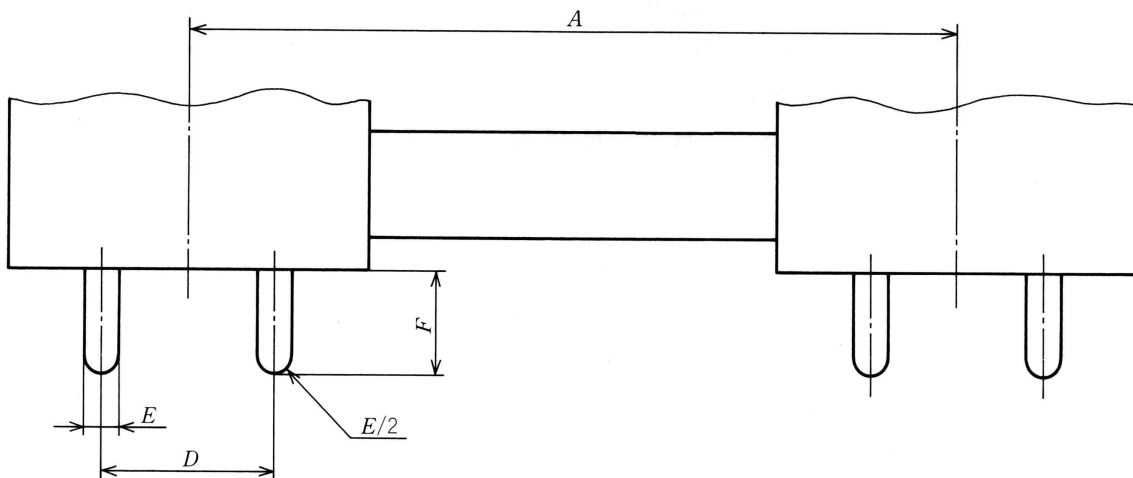
기 호	치 수 mm	공 차 mm
<i>D</i>	4.75	±0.05
<i>E</i>	2.37	±0.02
<i>F</i>	7.1	±0.05

그림 14 램프홀더 G5에 대한
13.의 시험용 시험 캡



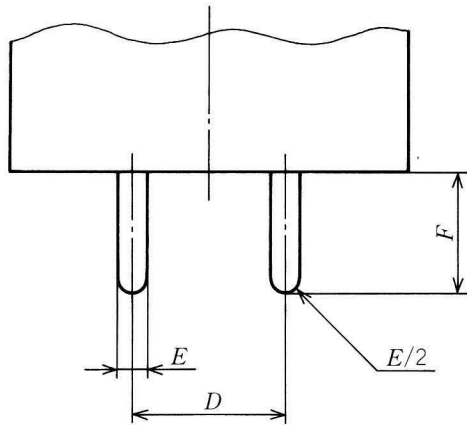
기 호	치 수 mm	공 차 mm
<i>D</i>	12.70	±0.05
<i>E</i>	2.37	±0.02
<i>F</i>	7.1	±0.05

그림 15 램프홀더 G13에 대한
13.의 시험용 시험 캡



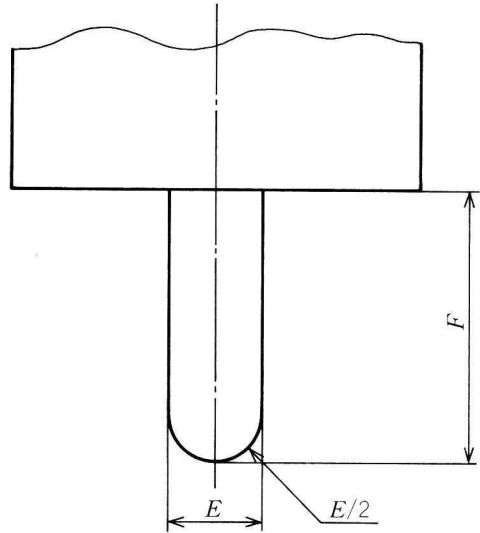
기 호	치 수 mm		공 차 mm
	2G13-56	2G13-92	
<i>A</i>	56	92	±0.1
<i>D</i>	12.7		±0.05
<i>E</i>	2.37		±0.02
<i>F</i>	7.1		±0.05

그림 16 램프홀더 2G13을 위한 13.의 시험용 시험 캡



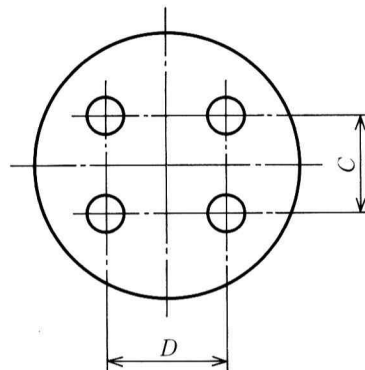
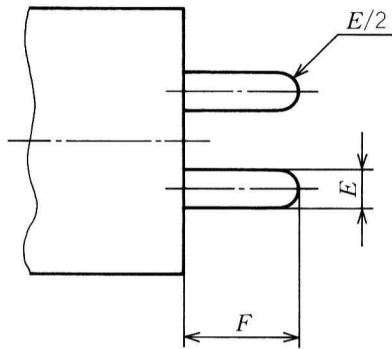
기 호	치 수 mm	공 차 mm
<i>D</i>	19.84	± 0.05
<i>E</i>	3.32	± 0.02
<i>F</i>	15.88	± 0.05

그림 17 램프홀더 G20을 위한
13.의 시험용 시험 캡



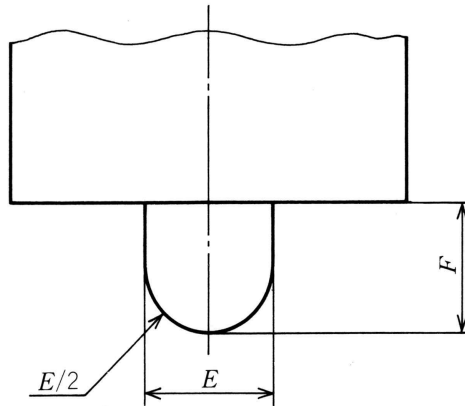
기 호	치 수 mm	공 차 mm
<i>E</i>	5.96	± 0.02
<i>F</i>	18.0	± 0.05

그림 18 램프홀더 Fa6을 위한
13.의 시험용 시험 캡



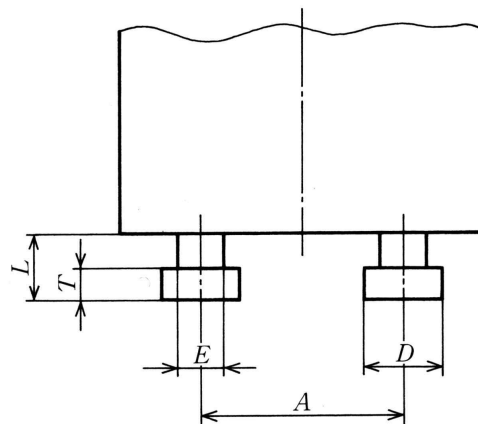
기 호	치 수 mm	공 차 mm
<i>C</i>	6.35	± 0.05
<i>D</i>	7.92	± 0.05
<i>E</i>	2.37	± 0.02
<i>F</i>	7.1	± 0.05

그림 19 램프홀더 G10q를 위한 13.의 시험용 시험 캡



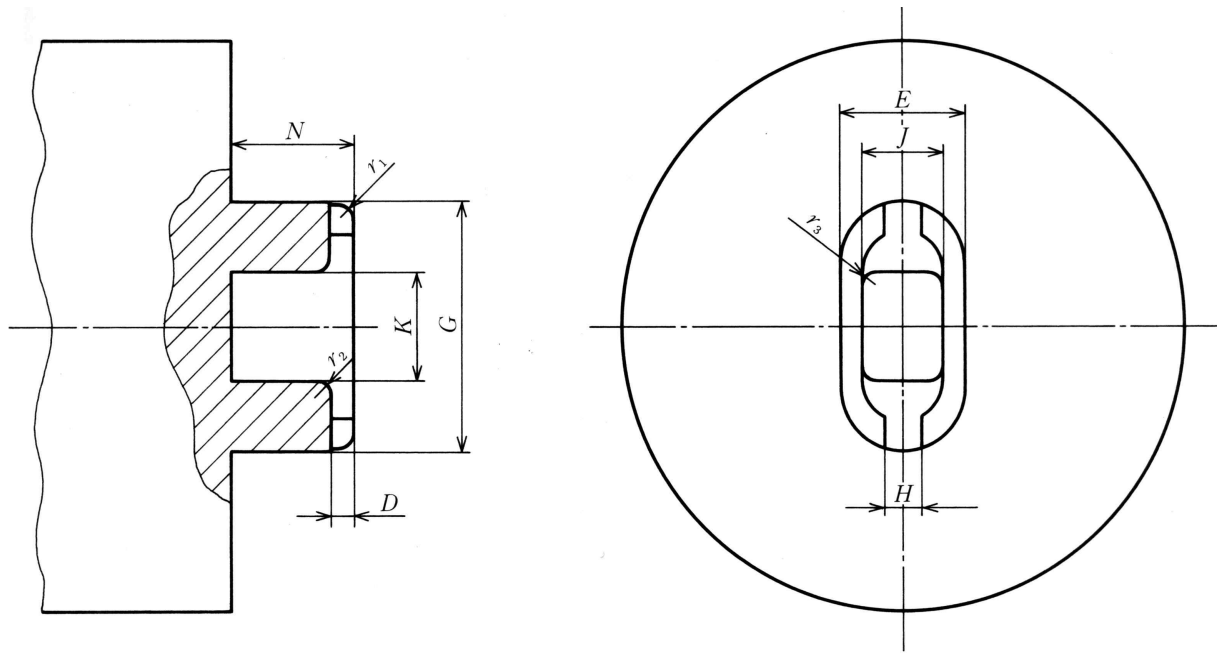
기 호	치 수 mm	공 차 mm
E	7.94	± 0.02
F	8.25	± 0.05

그림 20 램프홀더 Fa8에 대한 13.의 시험용 시험 캡



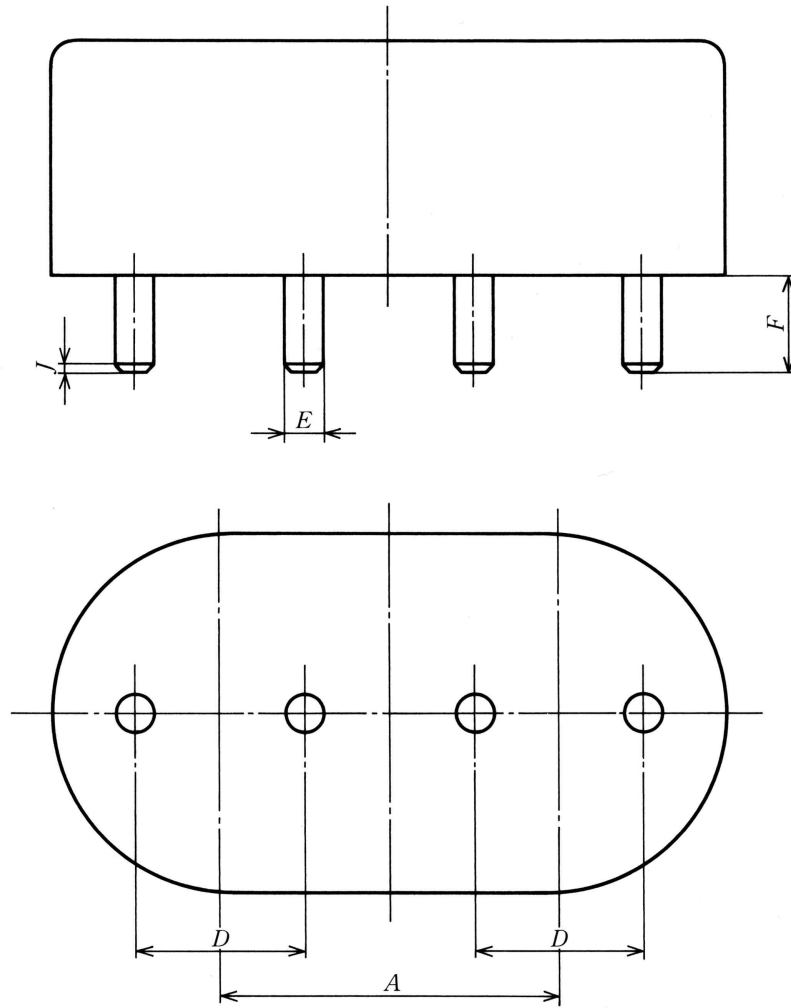
기 호	치 수 mm	공 차 mm
A	12.7	± 0.05
D	4.85	± 0.02
E	2.9	± 0.02
L	4.1	± 0.05
T	2.05	± 0.05

그림 21 13.의 시험용 스타터



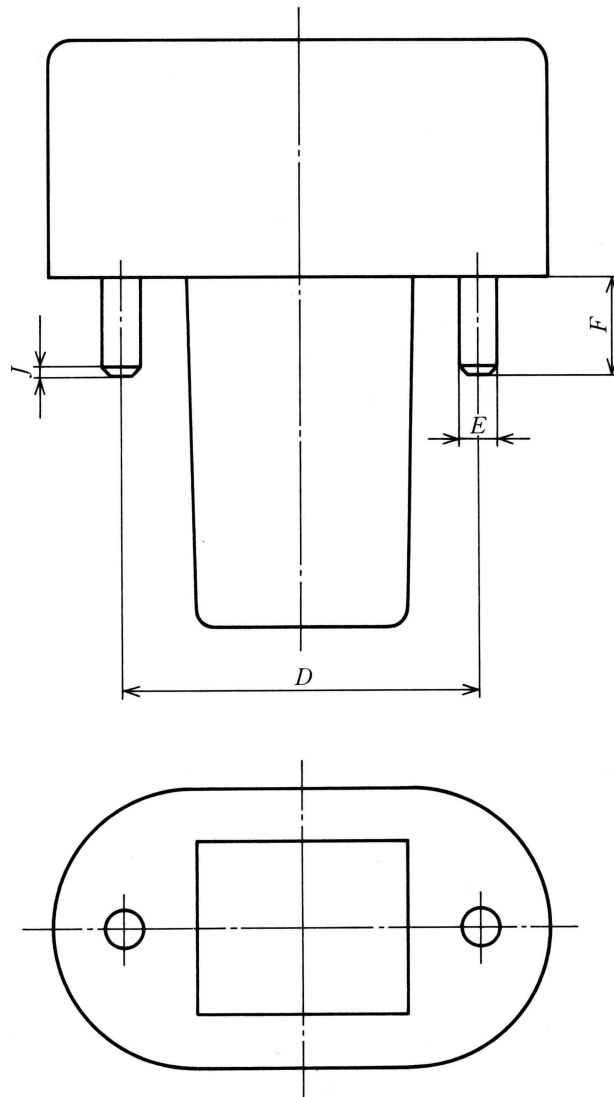
기 호	치 수 mm	공 차 mm
D	1.41	± 0.05
E	8.70	± 0.05
G	16.49	± 0.05
H	2.6	± 0.05
J	5.3	± 0.05
K	7.08	± 0.05
N	8.0	± 0.1
r_1	0.85	± 0.05
r_2	0.89	± 0.05
r_3	Max. 0.9	

그림 22 램프홀더 R17d에 사용하는 13.의 시험용 스타터



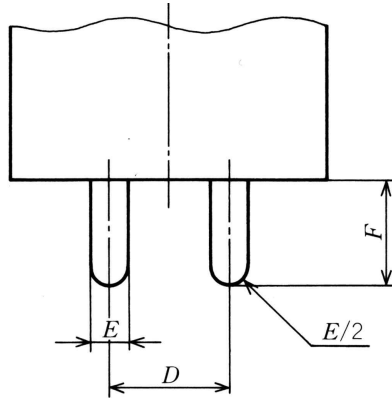
기 호	치 수 mm	공 차 mm
A	22.0	± 0.05
D	11.0	± 0.05
E	2.37	± 0.02
F	6.4	± 0.05
J	0.5	± 0.1

그림 23 램프홀더 2G11에 사용하는 13.의 시험용 시험 캡



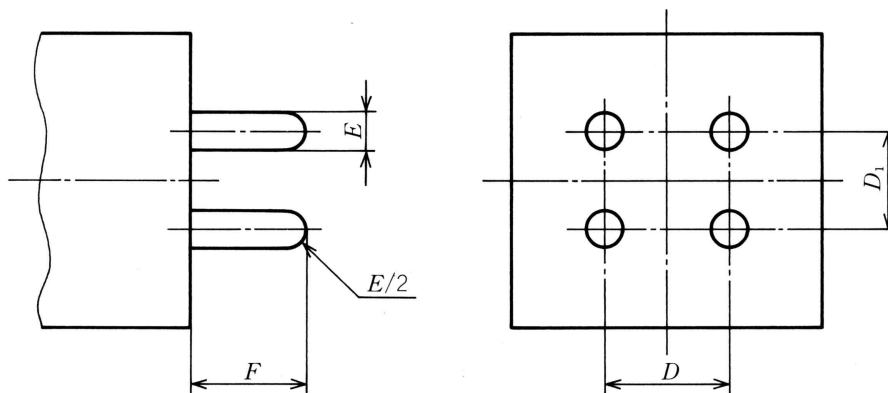
기 호	치 수 mm	공 차 mm
D	23.0	± 0.05
E	2.37	± 0.02
F	6.4	± 0.05
J	0.5	± 0.1

그림 24 램프홀더 G23 및 GX23에 사용하는 13.의 시험용 시험 캡



기 호	치 수 mm	공 차 mm
D	8.0	± 0.05
E	2.37	± 0.02
F	7.1	± 0.05

그림 25 램프홀더 GR8에 사용하는 13.의 시험용 시험 캡



기 호	치 수 mm	공 차 mm
D	8.0	± 0.05
D_1	6.35	± 0.05
E	2.37	± 0.02
F	7.1	± 0.05

그림 26 램프홀더 GR10q에 사용하는 13.의 시험용 시험 캡

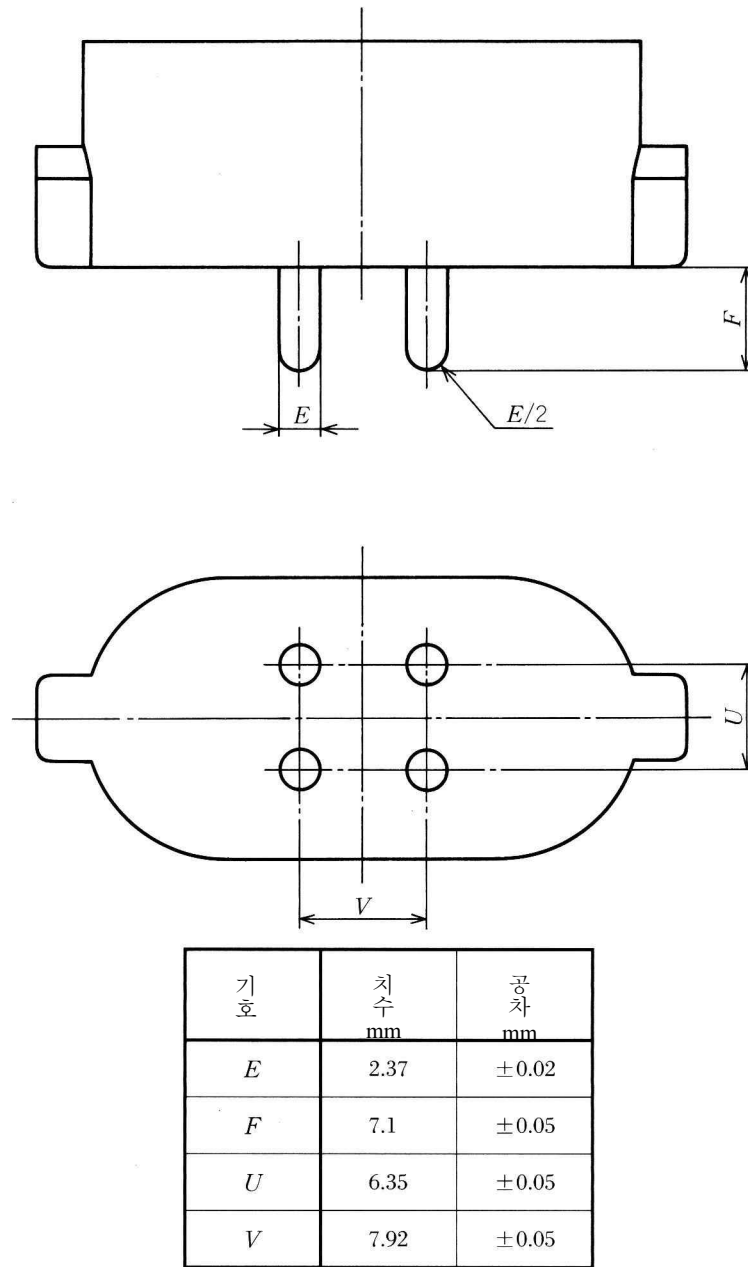
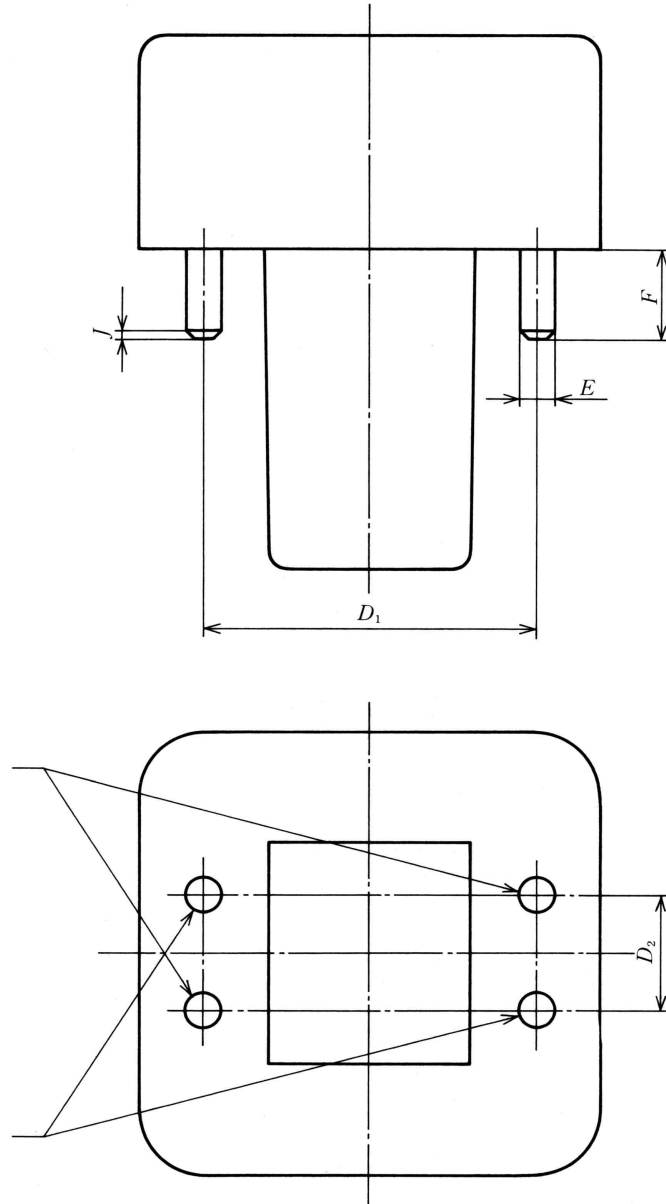


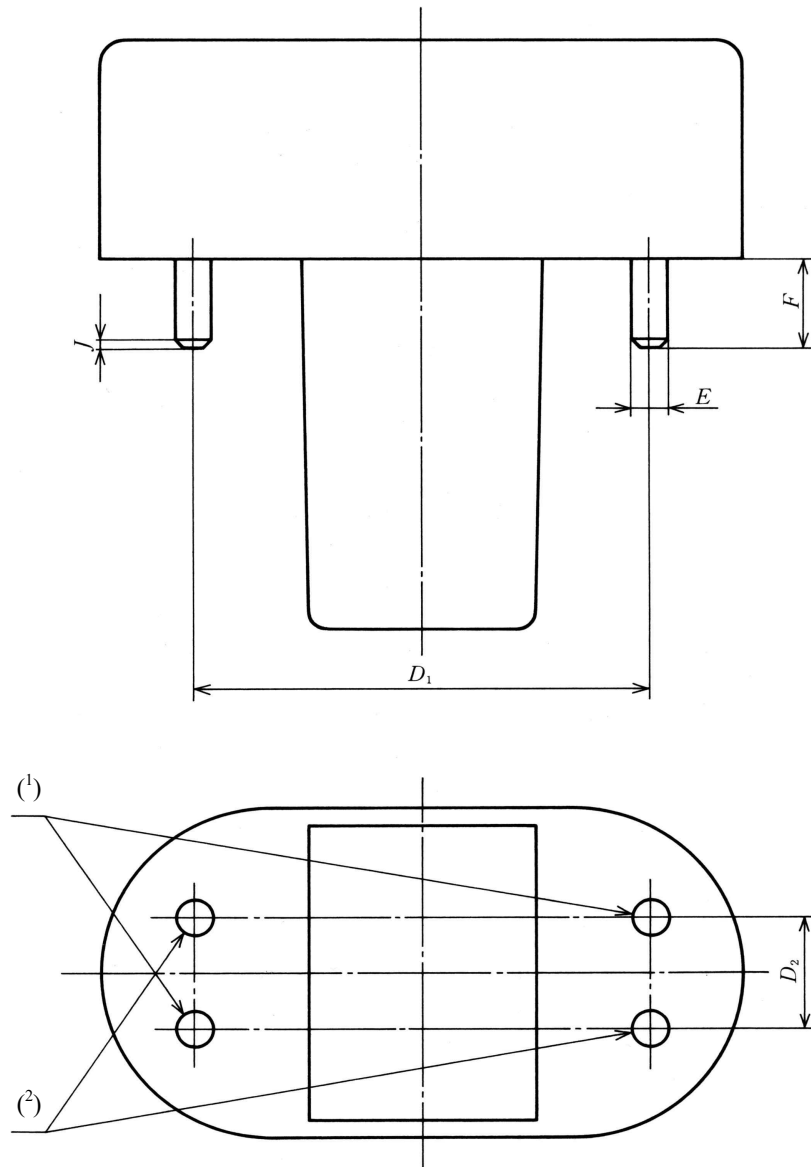
그림 27 램프홀더 GX10q 및 GY10q에 사용하는 13.의 시험용 시험 캡



기 호	치 수 mm	공 차 mm
D_1	23.0	± 0.05
D_2	8.0	± 0.05
E	2.37	± 0.02
F	6.4	± 0.05
J	0.5	± 0.1

- 주⁽¹⁾ 이 핀은 램프홀더 G24d-1, G24d-2 및 G24d-3 시험을 위하여 분리하여야 한다.
 주⁽²⁾ 이 핀은 램프홀더 GY24d-1, GY24d-2 및 GY24d-3 시험을 위하여 분리하여야 한다.

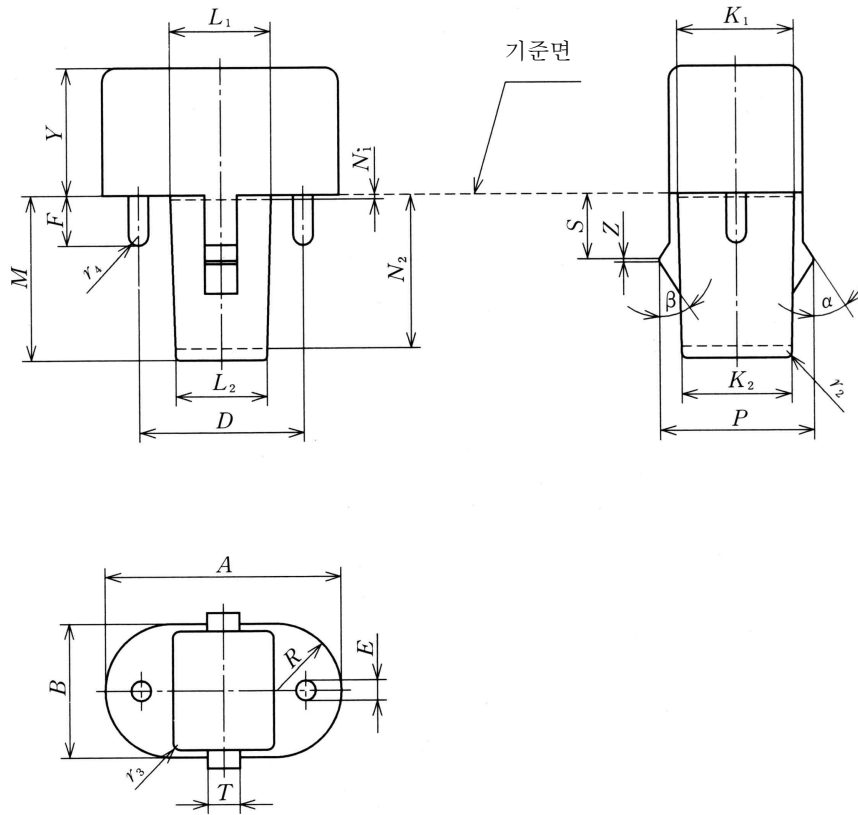
그림 28 램프홀더 G24 및 GY24에 사용하는 13.의 시험용 시험 캡



기 호	치 수 mm	공 차 mm
D_1	31.0	± 0.05
D_2	8.0	± 0.05
E	2.37	± 0.02
F	6.4	± 0.05
J	0.5	± 0.1

- 주⁽¹⁾ 이 핀은 램프홀더 G32d-1, G32d-2, G32d-3, G32d-4 및 G32d-5 시험을 위하여 분리하여야 한다.
- (²) 이 핀은 램프홀더 GY32d-1, GY32d-2, GY32d-3, GY32d-4 및 GY32d-5 시험을 위하여 분리하여야 한다.

그림 29 램프홀더 G32 및 GY32에 사용하는 13.의 시험용 시험 캡



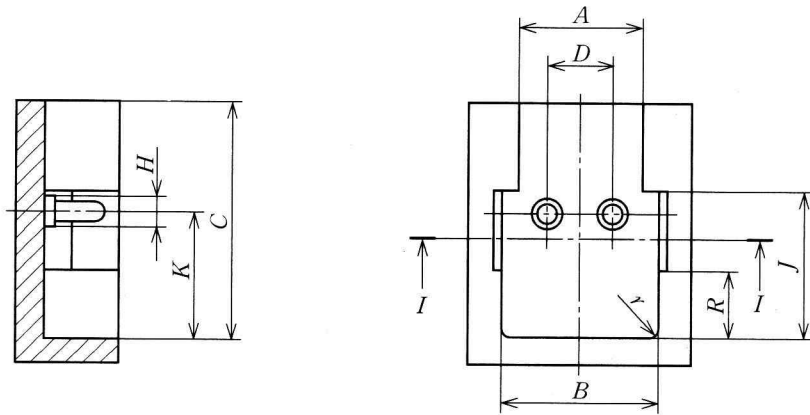
기 호	치 수 mm	공 차 mm
A	32.5	± 0.02
B	18.1	± 0.02
D	23.0	± 0.01
E	2.67	± 0.02
F	6.8	± 0.02
K_1^*	16.3	± 0.02
K_2^{**}	15.75	± 0.02
L_1^*	13.9	± 0.02
L_2^{**}	13.35	± 0.02
M	23.0	$+0.02$ -0.05
N_1	0.5	—
N_2	21.0	—

주* 거리 N_1 인 곳에서 측정

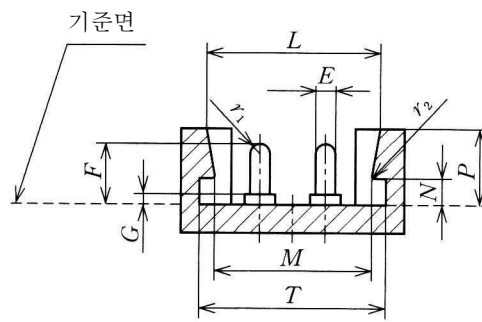
** 거리 N_2 인 곳에서 측정

기 호	치 수 mm	공 차 mm
P	21.0	± 0.02
R	$B/2$	—
S	9.0	± 0.05
T	4.5	± 0.02
Y	18.0	± 0.2
Z	0.5	± 0.05
r_2	0.8	± 0.05
r_3	0.5	± 0.05
r_4	$E/2$	—
α	35°	$\pm 1^\circ$
β	30°	$\pm 1^\circ$

그림 30 램프홀더 G23에 사용하는 17.1의 시험용 시험 캡



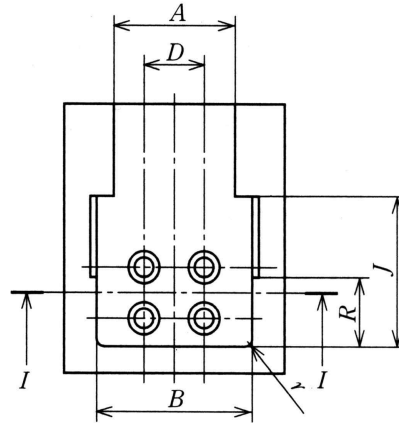
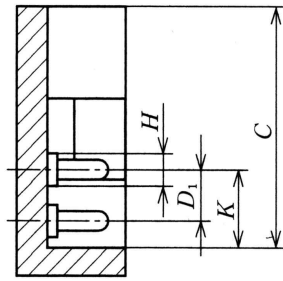
단면 I-I



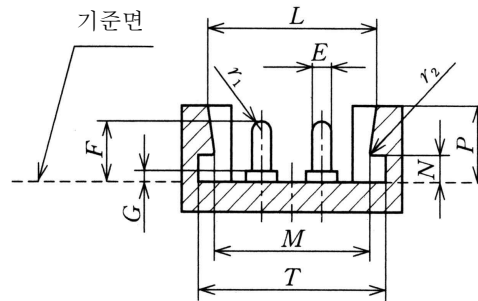
기호	치수 mm	공차 mm
A	15.5	± 0.02
B	20.4	± 0.02
C	31.0	± 0.2
D	8.0	± 0.01
E	2.54	± 0.02
F	7.77	± 0.01
G	1.27	± 0.02
H	3.30	± 0.02
J	19.3	± 0.02

기호	치수 mm	공차 mm
K	16.2	± 0.01
L	22.0	± 0.02
M	20.3	± 0.02
N	3.5	± 0.02
P	9.9	± 0.02
R	9.0	± 0.02
T	22.0	± 0.1
r	0.8	± 0.05
r ₁	E/2	—
r ₂	0.3	± 0.2

그림 31 램프홀더 GR8에 사용하는 17.1의 시험용 시험 캡



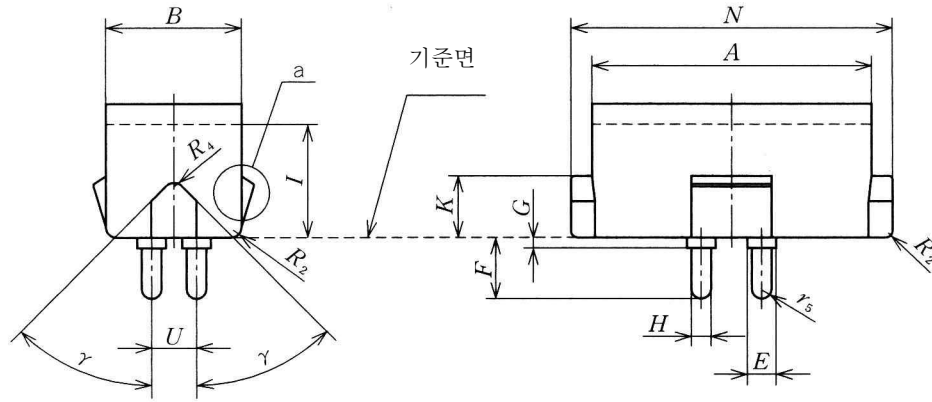
단면 I-I



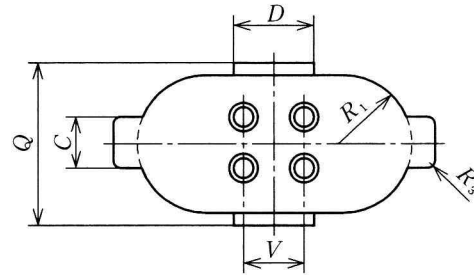
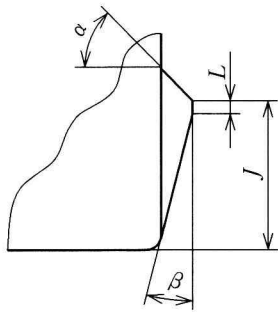
기 호	치 수 mm	공 차 mm
A	15.5	±0.02
B	20.4	±0.02
C	31.0	±0.2
D	8.0	±0.01
D ₁	6.35	±0.01
E	2.54	±0.02
F	7.77	±0.01
G	1.27	±0.02
H	3.30	±0.02
J	19.3	±0.02

기 호	치 수 mm	공 차 mm
X	10.0	±0.01
L	22.0	±0.02
M	20.3	±0.02
N	3.5	±0.02
P	9.9	±0.02
R	9.0	±0.02
T	22.0	±0.1
r	0.8	±0.05
r ₁	E/2	—
r ₂	0.3	±0.2

그림 32 램프홀더 GR10q에 사용하는 17.1의 시험용 시험 캡



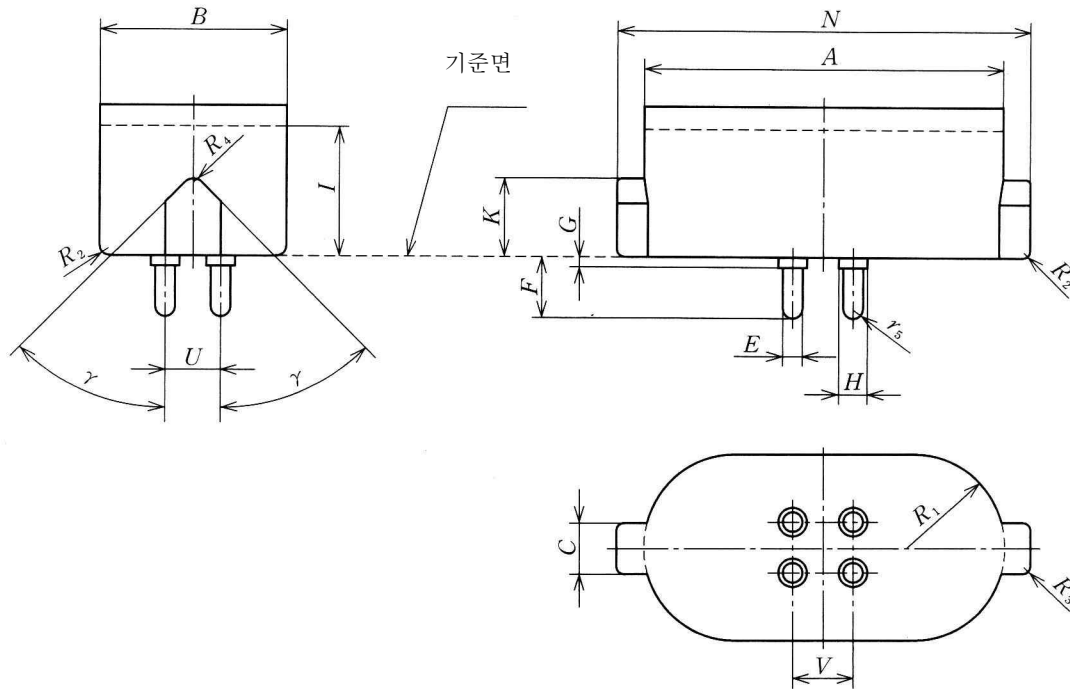
a의 상세도



기호	치수 mm	공차 mm
A	36.2	± 0.02
B	18.0	± 0.02
C	6.1	± 0.02
D	10.2	± 0.02
E	2.54	± 0.02
F	7.62	± 0.02
G	1.27	± 0.02
H	3.30	± 0.02
I	15.0	± 0.2
J	6.4	± 0.05
K	8.15	± 0.02
L	0.5	± 0.05

기호	치수 mm	공차 mm
N	42.2	± 0.02
Q	21.2	± 0.02
R_1	$B/2$	—
R_2	1.0	± 0.05
R_3	0.5	± 0.05
R_4	2.0	± 0.05
U	6.35	± 0.01
V	7.92	± 0.01
r_5	$E/2$	—
α	45°	$\pm 1^\circ$
β	15°	$\pm 1^\circ$
γ	45°	$\pm 1^\circ$

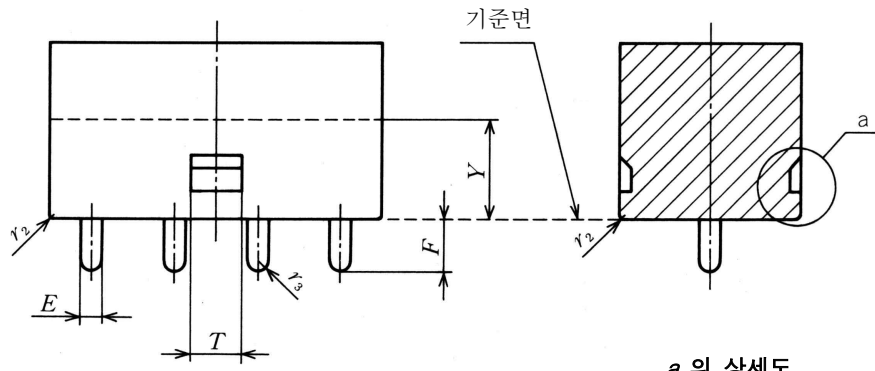
그림 33 램프홀더 GX10q에 사용하는 17.1의 시험용 시험 캡



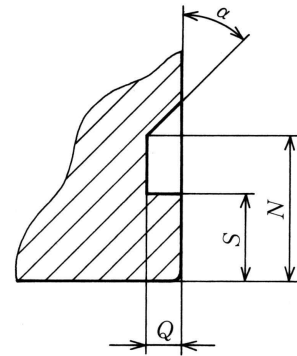
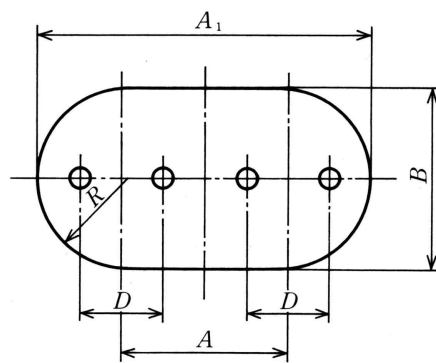
기 호	치 수 mm	공 차 mm
<i>A</i>	47.5	± 0.02
<i>B</i>	24.8	± 0.02
<i>C</i>	7.1	± 0.02
<i>E</i>	2.54	± 0.02
<i>F</i>	7.62	± 0.02
<i>G</i>	1.27	± 0.02
<i>H</i>	3.30	± 0.02
<i>I</i>	17.0	± 0.2
<i>K</i>	10.05	± 0.02

기 호	치 수 mm	공 차 mm
<i>N</i>	54.2	± 0.02
<i>R₁</i>	$B/2$	—
<i>R₂</i>	2.0	± 0.05
<i>R₃</i>	1.0	± 0.05
<i>R₄</i>	2.0	± 0.05
<i>U</i>	6.55	± 0.01
<i>V</i>	7.92	± 0.01
<i>r_s</i>	$E/2$	—
γ	45°	$\pm 1^\circ$

그림 34 램프홀더 GY10q에 사용하는 17.1의 시험용 시험 캡



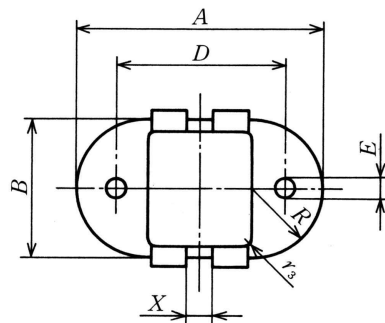
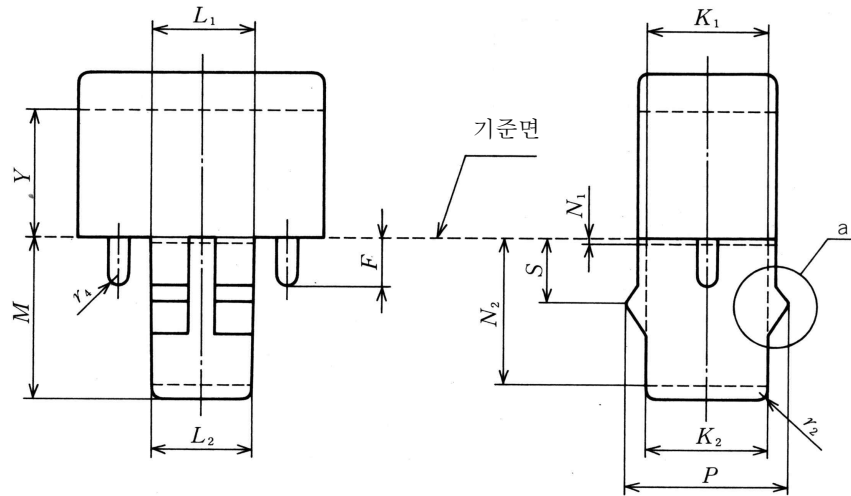
a 의 상세도



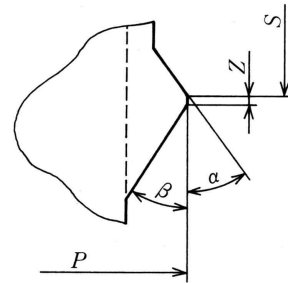
기 호	치 수 mm	공 차 mm
A	22.0	± 0.01
A ₁	43.9	± 0.02
B	23.6	± 0.02
D	11.0	± 0.01
E	2.54	± 0.02
F	6.8	± 0.02
N	6.5	± 0.02
Q	1.5	± 0.02

기 호	치 수 mm	공 차 mm
R	B/2	—
S	3.9	± 0.02
T	7.0	± 0.02
Y	12.9	± 0.2
r ₂	0.2	± 0.05
r ₃	E/2	—
α	45°	$\pm 1^\circ$

그림 35 램프홀더 2G11에 사용하는 17.1의 시험용 시험 캡



a 의 상세도



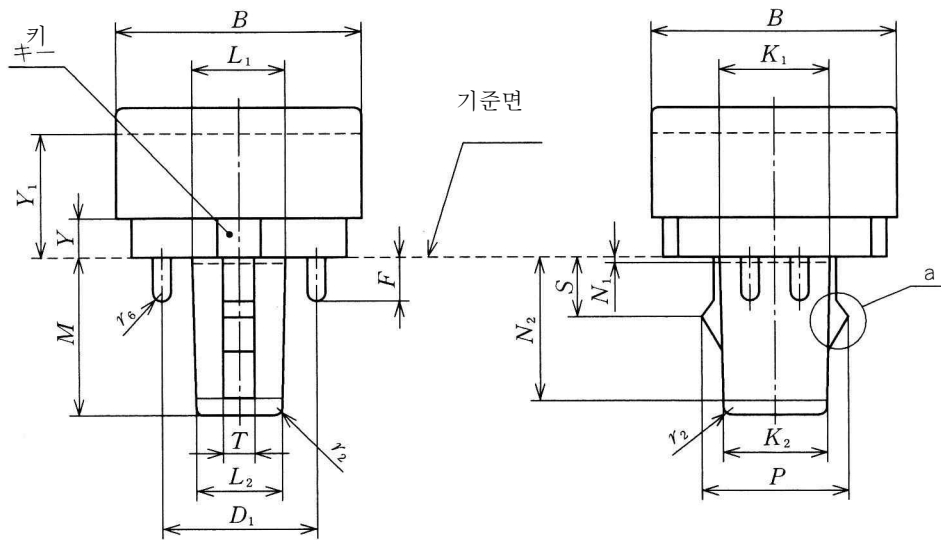
기 호	치 수 mm	공 차 mm
A	32.5	± 0.02
B	18.1	± 0.02
D	23.0	± 0.01
E	2.54	± 0.02
F	6.8	± 0.02
K_1^*	16.3	± 0.02
K_2^{**}	15.75	± 0.02
L_1^*	13.9	± 0.02
L_2^{**}	13.35	± 0.02
M	23.0	$+0.02$ -0.05
N_1	0.5	—
N_2	21.0	—

기 호	치 수 mm	공 차 mm
P	21.0	± 0.02
R	$B/2$	—
S	9.0	± 0.05
X	3.3	± 0.02
Y	18.0	± 0.02
Z	0.5	± 0.05
r_2	0.8	± 0.05
r_3	0.5	± 0.05
r_4	$E/2$	—
α	35°	$\pm 1^\circ$
β	30°	$\pm 1^\circ$

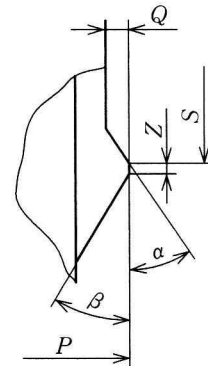
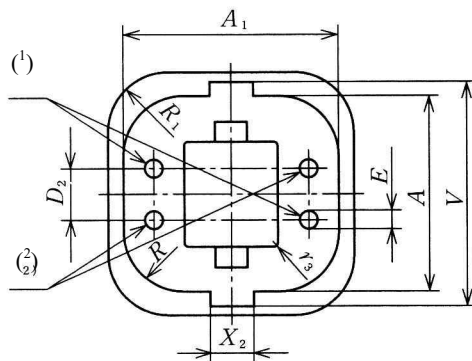
주* 거리 M 인 곳에서 측정

** 거리 N_2 인 곳에서 측정

그림 36 램프홀더 GX23에 사용하는 17.1의 시험용 시험 캡

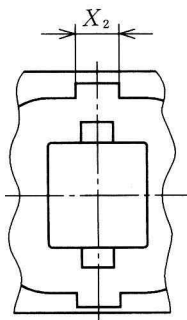


a의 상세도

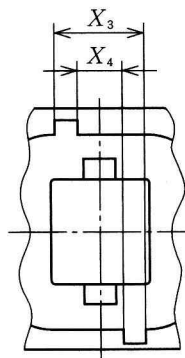


특별 키의 도형

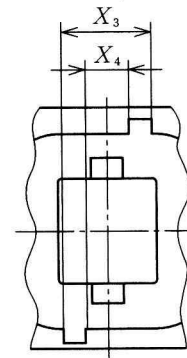
G24d-1
GX24d-1
GY24d-1
G24q-1
GX24q-1



G24d-2
GX24d-2
GY24d-2
G24q-2
GX24q-2



G24d-3
GX24d-3
GY24d-3
G24q-3
GX24q-3



- 주(1) 이 핀은 램프홀더 GY24d-1, GY24d-2 및 GY24d-3 시험을 위하여 제거할 것.
 (2) 이 핀은 램프홀더 G24d-1, G24d-2 및 GY24d-3 시험을 위하여 제거할 것.

그림 37 램프홀더 G24 및 GY24에 사용하는 17.1.의 시험용 시험 캡

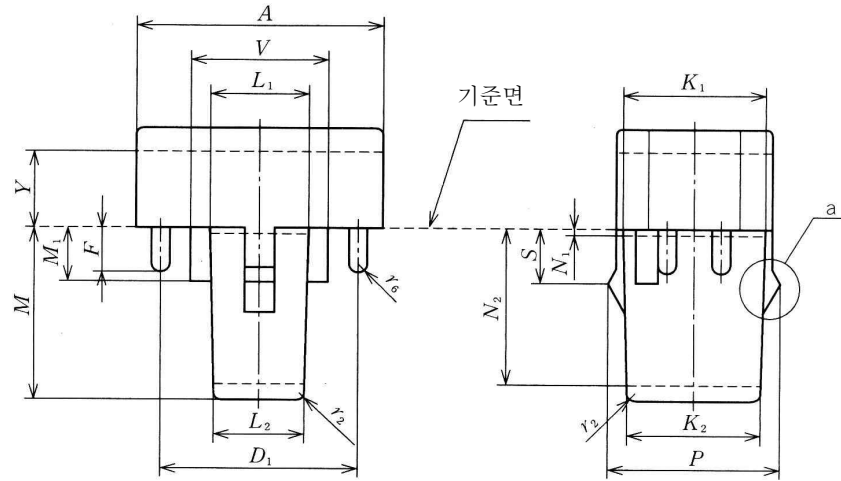
기 호	치 수 mm	공 차 mm
A	28.5	± 0.02
A_1	31.0	± 0.02
B	35.0	± 0.02
D_1	23.0	± 0.01
D_2	8.0	± 0.01
E	2.54	± 0.02
F	6.8	± 0.02
K_1^*	16.3	± 0.02
K_2^{**}	15.75	± 0.02
L_1^*	13.9	± 0.02
L_2^{**}	13.35	± 0.02
M	23.0	$+0.02$ -0.05
N_1	0.5	—
N_2	21.0	—
P	21.0	± 0.02
Q	1.2	± 0.02

주* 거리 N_1 인 곳에서 측정

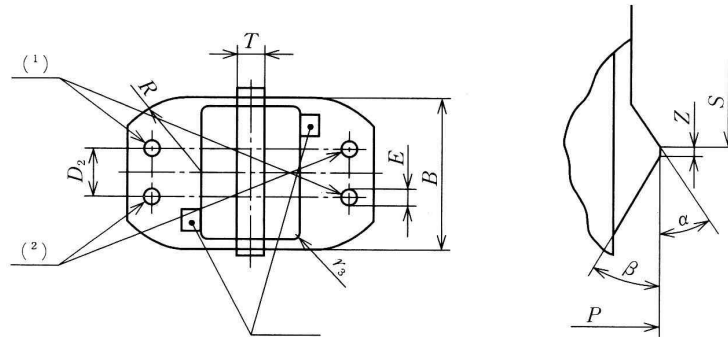
** 거리 N_2 인 곳에서 측정

기 호	치 수 mm	공 차 mm
R	8.4	± 0.01
R_1	9.0	± 0.05
S	9.0	± 0.05
T	4.5	± 0.02
V	33.0	± 0.02
X_2	6.6	± 0.02
X_3	12.4	± 0.02
X_4	6.2	± 0.02
Y	5.7	± 0.2
Y_1	18.0	± 0.2
Z	0.5	± 0.05
r_2	0.8	± 0.05
r_3	0.8	± 0.05
r_5	E/2	—
α	35°	$\pm 1^\circ$
β	30°	$\pm 1^\circ$

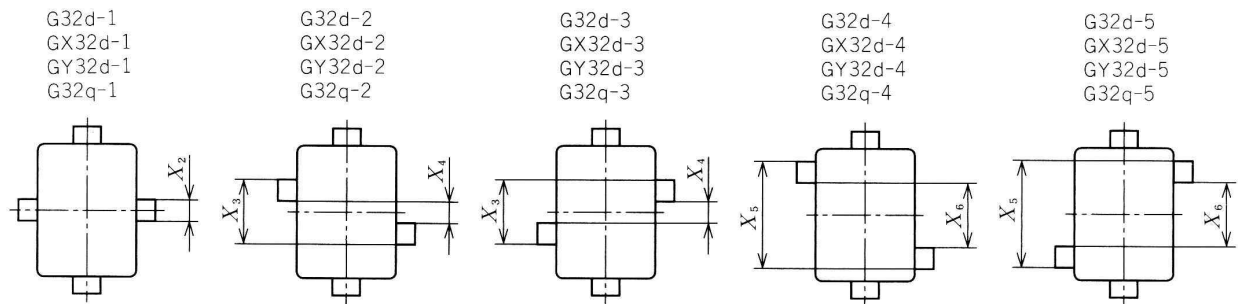
그림 37 램프홀더 G24 및 GY24에 사용하는 17.1의 시험용 시험 캡(계속)



a의 상세도



특수 키 도면



주⁽¹⁾ 이 핀은 램프홀더 GY32d-1, GY32d-2, GY32d-3, GY32d-4 및 GY32d-5 시험을 위하여 제거할 것.

(²) 이 핀은 램프홀더 G32d-1, G32d-2, G32d-3, G32d-4 및 G24d-5, GX32d-2, GX32d-3, GX32d-4 및 GX32d-5 시험을 위하여 제거할 것.

그림 38 램프홀더 G32, GX32 및 GY32에 대한 17.1의 시험용 시험 캡

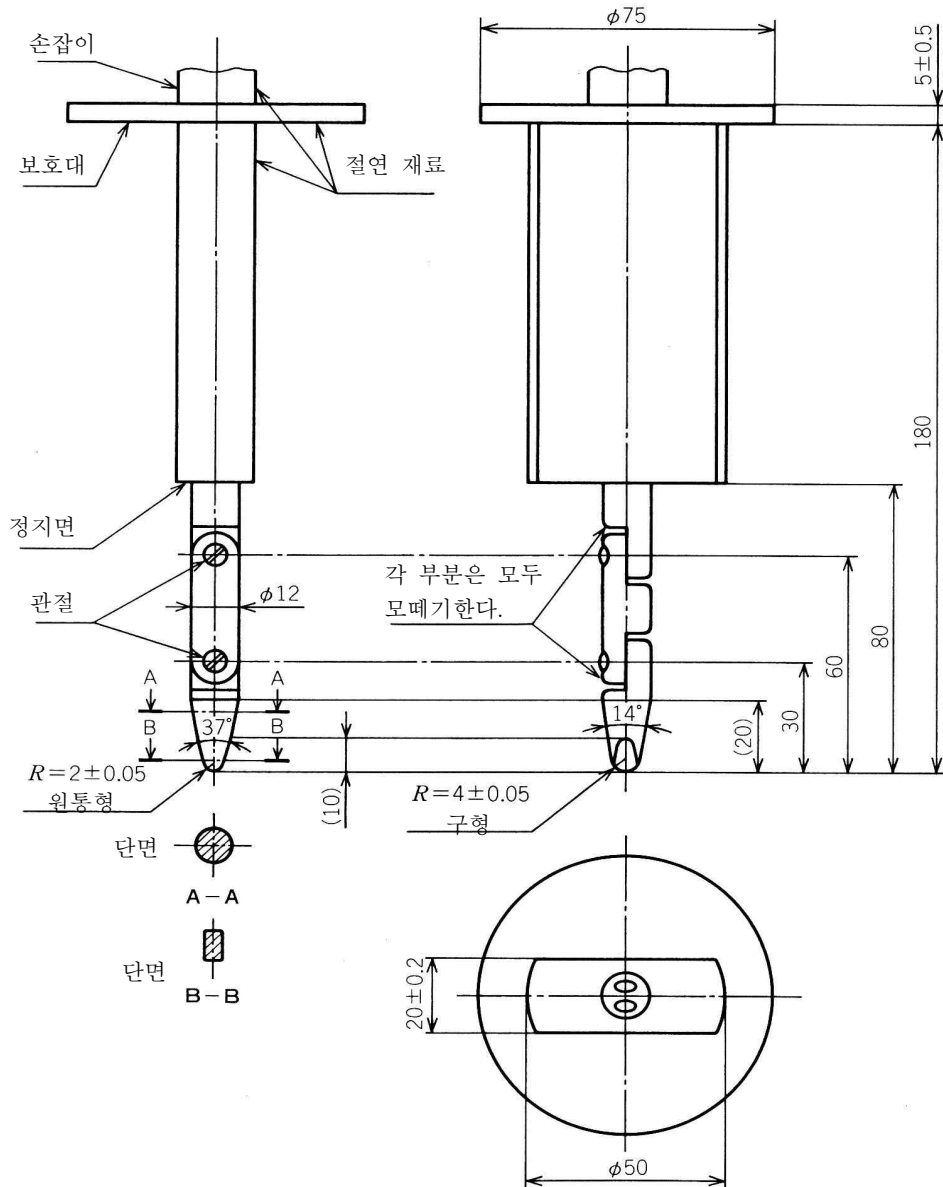
기 호	치 수 mm	공 차 mm
A	38	± 0.02
B	23.6	± 0.02
D_1	31.0	± 0.01
D_2	8.0	± 0.01
E	2.54	± 0.02
F	6.8	± 0.02
K_1^*	21.95	± 0.02
K_2^{**}	21.20	± 0.02
L_1^*	16.35	± 0.02
L_2^{**}	15.60	± 0.02
M	26.5	$+0.02$ -0.05
M_1	8.0	$+0.02$ -0.05
N_1	0.5	—
N_2	24.5	—
P	26.7	± 0.02
R	B/2	—

기 호	치 수 mm	공 차 mm
S	9.0	± 0.05
T	4.5	± 0.02
V	21.2	± 0.01
X_2	3.6	± 0.01
X_3	11.1	± 0.01
X_4	3.9	± 0.01
X_5	18.6	± 0.01
X_6	11.4	± 0.01
Y	18	± 0.2
Z	0.5	± 0.05
r_2	0.8	± 0.05
r_3	0.5	± 0.05
r_5	E/2	—
α	35°	$\pm 1^\circ$
β	30°	$\pm 1^\circ$

주* 거리 M 인 곳에서 측정

** 거리 N_2 인 곳에서 측정

그림 38 램프홀더 G32, GX32 및 GY32에 사용하는 17.1의 시험용 시험 캡(계속)



- 비 고**
1. 재 질 : 금속. 다만 별도의 규정이 있는 경우는 제외한다.
 2. 치수 단위 : mm
 3. 특별한 공차가 없는 치수의 공차
 각도 : $\begin{smallmatrix} +0 \\ -10' \end{smallmatrix}$
 직선 치수
 25 mm 이하 : $\begin{smallmatrix} +0 \\ -0.05 \end{smallmatrix}$
 25 mm를 초과하는 것 : ± 0.2
 4. 관절은 양쪽으로 동일면 및 동일 방향으로 $90^{\circ} - 0^{\circ} +10^{\circ}$ 각도에서 움직일 수 있어야 한다.

그림 39 테스트 핑거(KS C IEC 60529에 따름)

부속서 A(규정) 이 규격에서 규정하는 램프홀더 목록

직관 형광 램프홀더와 함께 사용되는 독립형 및 내장형 램프홀더는 다음에 열거하는 캡을 가지며, 이 규격에서 규정하고 있다.(적용 범위를 참조).

램프 홀더	램프홀더 시트
	IEC 60061-2 참조
G5	7005-51
GR8	7005-68
G10q	7005-56
GR10q	7005-77
GX10q	7005-84
GY10q	7005-85
2G11	7005-82
G13	7005-50
2G13	7005-...(고려중)
G20	7005-...(고려중)
G23	7005-69
GX23	7005-86
G24, GY24	7005-78
G32, GX32, GY32	7005-87
Fa6	7005-55
Fa8	7005-...(고려중)
R17d	7005-57

부속서 B(규정) 자연 균열/부식 시험

B.1 시험 캐비닛 닫을 수 있는 유리 용기를 시험에 사용하여야 한다. 예를 들면 데시케이터 용기 또는 아래 테두리와 뚜껑이 있는 유리 그릇이어도 좋다. 용기의 체적은 10 L 이상으로 한다. 시험 공간의 시험 용액 체적에 대한 일정 비율을 유지하여야 한다(20 : 1 ~ 10 : 1까지).

B.2 시험 용액

비 고 1. 환경 보호 차원에서 시험 용액과 관련하여 시험 용기 또는 용기의 크기는 다음의 요구 사항에 따라 시험실별로 변경할 수 있다. 경우에 따라 시험 용기는 시료의 체적보다 500 ~ 1 000배 정도의 범위로 해야 할 때가 있다. 그리고 시험 용액의 양은 용기의 크기에 20 : 1 ~ 10 : 1까지 해야 한다.

2. 의심스러운 경우 B.1의 조건을 적용한다.

용액 1 L 작성 : 약 0.75 L의 증류수 또는 광물질을 완전히 제거한 물 속에 염화암모늄(시약급 NH_4Cl) 107 g을 용해하여, 22℃에서 pH 10이 되도록 필요한 양의 30%의 수산화나트륨 용액(시약급 NaOH 및 증류수 또는 광물질을 완전히 제거한 물로 작성)을 가한다.

기타 온도에서는 이 용액을 표 B.1에 정하여 대응하는 pH값으로 조정한다.

표 B.1

온 도 ℃	시험 용액 pH
22±1	10.0±0.1
25±1	9.9±0.1
27±1	9.8±0.1
30±1	9.7±0.1

pH 조정 후 증류수 또는 광물질을 완전히 제거한 물로 1 L까지 배합한다.

pH값은 변화시키지 않는다.

어떠한 경우에도 온도를 Ph 조정 중 $\pm 1^\circ\text{C}$ 이내로 일정하게 유지하고, pH값의 조절을 ± 0.02 이내로 가능한 계기를 사용하여 pH 측정을 한다.

시험 용액은 장기간에 걸쳐 사용할 수 있으나, 증기 분위기 내의 암모니아 농도의 표준이 되는 pH값은 적어도 3주간마다 체크하고, 필요하면 조정한다.

B.3 시험 절차 암모니아 증기가 방해 없이 효과를 쉽게 나타낼 수 있도록 시험조 내에 시험품을 넣고 되도록이면 매어 단다.

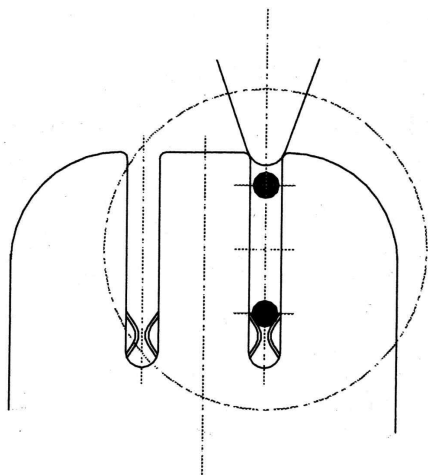
시험품은 시험 용액 속에 담그여지지 않도록 해야 하며, 서로 접촉하지 않도록 해야 한다.

지지물 또는 매어 다는 장치는 암모니아 증기에 의하여 부식이 되지 않는 재료, 예를 들면 유리나 도자기로 만들어야 한다.

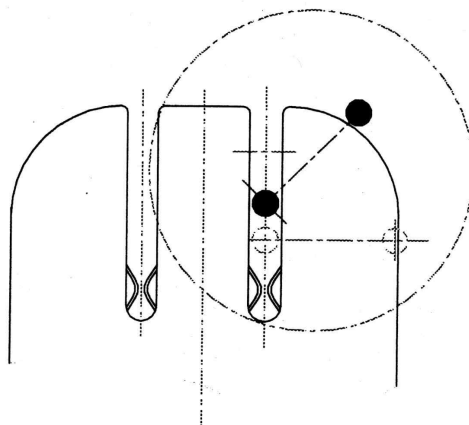
시험은 시험 결과에 심한 오류를 일으킬 우려가 있는 온도 변화에 따른 가시적인 압축 수의 형성을 배제하기 위하여 일정 온도 $30 \pm 1^\circ\text{C}$ 에서 실시하여야 한다.

시험에 앞서 시험 용액을 내장하는 시험조를 $30 \pm 1^\circ\text{C}$ 로 한다. 시험조는 이어서 시험품을 30°C 까지 예열하고, 가능한 한 급히 충전하여야 한다. 이 순간을 시험 개시로 간주한다.

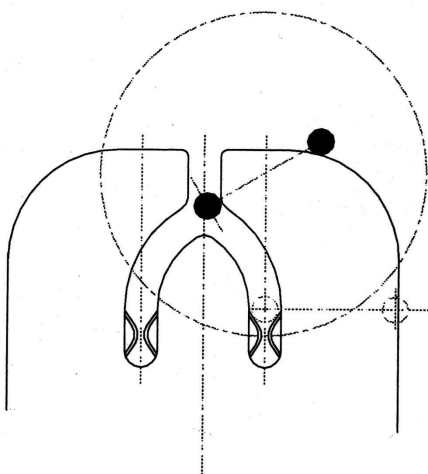
부속서 C(참고) 감전 보호-8.2의 시험을 위한 램프홀더 설치 세부
설명(램프 홀더의 보기)



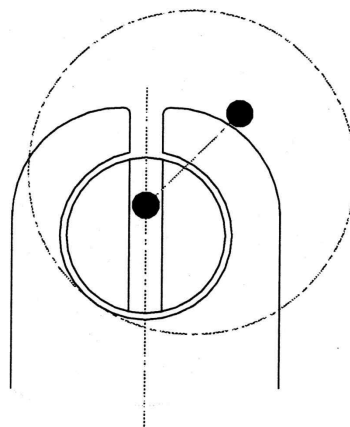
그 립 C.1



그 립 C.2



그 립 C.3



그 립 C.4

추가/대체 사항

다음 각 항을 추가 및 대체 적용한다.

2.15 다중램프 안정기(multilamp ballast)

오사용 방지를 위하여 서로 다른 키(key)를 갖는 램프의 사용에 적합하도록 설계되고 선언된 전자식 안정기

2.16 내 충격전압(impulse) 범주

일시적인 과전압 상태를 정의하는 숫자

주- 내 충격전압 범주 I, II, III, IV가 사용된다.

a) 내 충격전압 범주 분류의 목적

내 충격전압 범주는 서비스의 연속성 및 수용 가능한 부적합의 위험에 대하여 요구되는 기대치와 관련한 기기 유효성의 다른 정도를 구분하기 위한 것이다.

기기의 내 충격전압 수준의 선정에 의해서, 과전압 제어를 위한 기초를 제공하여 부적합의 위험을 수용 가능한 수준으로 감소시킴으로써 전체설비에서 절연 일치가 성취될 수 있다.

내 충격전압 범주의 더 높은 특성 숫자는 기기가 더 높은 특정 충격전압에 견딘다는 것을 나타내고 과전압 제어의 방법에서 더 넓은 선택권을 제공한다.

내 충격전압 범주의 개념은 주전원으로부터 직접 에너지를 공급받는 기기에 사용된다.

b) 내 충격전압 범주 설명

내 충격전압 범주 I의 기기는 건물의 고정된 전기설비에 연결되도록 의도된 기기이다.

보호 방법은 일시적인 과전압을 특정한 수준으로 제한하기 위하여 기기의 외부(고정된 설비 내부 또는 고정된 설비와 기기의 사이)에서 이루어진다.

내 충격전압 범주 II의 기기는 건물의 고정된 전기설비에 연결되는 기기이다.

내 충격전압 범주 III의 기기는 고정된 전기설비의 일부이거나 더 높은 등급의 유효성이 기대되는 다른 기기이다.

내 충격전압 범주 IV의 기기는 건물의 전기설비의 전원(주 분전반 상단) 또는 그 부근에서 사용하기 위한 기기이다.

2.17 1차 회로

교류 주 전원에 직접 연결된 회로. 예를 들어서, 이것은 교류 주 전원에 연결하기 위한 수단, 변압기의 1차 권선, 모터 및 다른 부하 장치를 포함한다.

2.18 2차 회로

일차회로에 직접 연결되지 않고, 변압기, 컨버터 또는 동등한 독립 장치, 또는 배터리로부터 전력을 얻는 회로.

예외 : 자동변압기. 비록 1차 회로에 직접 연결되어 있지만, 자동변압기의 분기된 부분(tapped part)은 위의 관점에서 2차 회로라고 간주된다.

주 - 이러한 회로에서 주전원의 과도전압은 대응하는 일차권선에 의해 상쇄된다. 또한, 유도안정기는 주전원의 과도전압의 높이를 감소시킨다.

그러므로, 일차회로 다음 또는 유도안정기 다음에 위치하는 부품은 한 단계 아래의 내 충격전압 범주(즉, 내 충격전압 범주 II)에 적합하여야 한다.

8.2 홀더를 통상사용 상태로 설치하였을 때, 램프 또는 스타터를 분리한 상태 및 램프와 스타터를 삽입 또는 분리하는 동안에도 감전보호가 되어야 한다.

접촉의 처음에 램프(2개 이상의 핀을 가지는 캡의 경우) 또는 스타터의 한쪽 핀만 삽입되지 않도록

한다. 이 요구는 G10q 홀더에는 적용하지 않는다.

G5 및 G13 캡의 램프와 같이 측면에서 들어가는 램프홀더의 경우, 적합성은 게이지의 표면과 램프홀더의 표면이 접촉한 상태에서 다음과 같이 확인한다.

- G5 램프홀더 : IEC 60061-3의 표준시트 7006-47C, 게이지 2 사용
- G13 램프홀더 : IEC 60061-3의 표준시트 7006-60C, 게이지 2 사용

주 - 측면에서 들어가는 램프홀더란 캡 핀이 램프 축에 수직방향으로 홀더의 삽입 홈에 들어가는 홀더이다. (더 많은 정보를 위해서는 부속서C, 그림 C1, C2, C3 참조) 회전부분을 포함하는 램프홀더는 그 회전부분을 통상의 램프 삽입 위치에 두고 시험한다.

램프가 통상적인 램프 삽입 축으로부터 5° 이하의 각도로 램프홀더에 삽입되는 경우에는 감전보호가 보장되어야 한다. 이 요구는 G20, Fa6, Fa8, R17d 램프홀더에는 적용하지 않는다.

주 - 더 많은 정보를 위해서는 그림 C4 참조.

적합성은 다음과 같이 확인한다.

- 스타터 홀더의 경우, 그림41의 표준시험막대를 사용한다.

- G5 램프홀더의 경우, IEC 60061-3 표준시트 7006-47A의 게이지 및 IEC 60061-3 표준시트 7006-47C의 게이지 2와 그림41에 나타난 표준시험막대를 연결한 것을 사용한다.

주 - 시험막대와 게이지 2의 금속부분 사이의 전기적인 접촉을 방지하기 위하여 게이지의 캡 표면은 두께 0.1mm를 초과하지 않는 절연물질로 피복되어 있다.

- G13 램프홀더의 경우, IEC 60061-3의 표준시트 7006-60C의 게이지 2와 그림 41의 표준시험막대를 사용한다.

주 - 시험막대와 게이지 2의 금속부분 사이의 전기적인 접촉을 방지하기 위하여 게이지의 캡 표면은 두께 0.1mm를 초과하지 않는 절연재료로 피복되어 있다.

- 램프홀더 Fa8과 R17d의 경우, 앞단이 반경 5.2mm의 반구인 원통형 게이지를 사용한다.

- 다른 모든 램프홀더의 경우, 그림41의 표준시험막대를 사용한다.

2종 조명기구용으로 설계된 홀더의 경우 이 요구사항에 대한 적합성은 조명기구에 램프와 스타터를 완전하게 삽입했을 때 IEC 60598-1 11장의 조건에 따라 확인한다.

램프홀더의 램프 접촉부 사이에서, 연면거리 및 공간거리는 다음 이상이어야 한다.

- 램프홀더 G10q : 1.5 mm
- 다른 램프홀더 : 2 mm

적합성은 9.3에서 요구된 최대 단면적의 외부도선을 단자에 접속한 홀더와 접속하지 않은 홀더에 대하여 측정하여 확인한다. 완전히 밀봉된 또는 충전물이 채워진 거리는 이 요구사항에서 제외한다. 폭 1mm미만인 홈의 연면거리에 대한 영향은 그 폭으로 제한된다.

주 - 연면거리는 절연재료의 표면을 따라 공기 중에서 측정된다.

해설 1 전기용품안전기준의 한국산업표준과 단일화의 취지

1. 개요

이 기준은 전기용품안전관리법에 따른 안전관리대상 전기제품의 안전관리를 수행함에 있어 국가표준인 한국산업표준(KS)을 최대한 인용하여 단일화한 전기용품안전기준이다.

2. 배경 및 목적

전기용품안전관리법에 따른 안전관리대상 전기제품의 인증을 위한 시험의 기준은 2000년부터 국제표준을 기반으로 안전성 규격을 도입·인용하여 운영해 왔으며 또한 한국산업표준도 2000년부터 국제표준에 바탕을 두고 있으므로 규격의 내용은 양자가 거의 동일하다.

따라서 전기용품안전관리법에 따른 안전기준과 한국산업표준의 중복인증이 발생하였으며, 기준의 단일화가 필요하게 되었다.

전기용품 안전인증기준의 단일화는 기업의 인증대상제품의 인증시 시간과 비용을 줄이기 위한 목적이며, 국가표준인 한국산업표준과 IEC 국제표준을 기반으로 단일화를 추진이 필요하다.

또한 전기용품 안전인증기준을 한국산업표준을 기반으로 단일화 함으로써 한국산업표준의 위상을 강화하고, 우리나라 각 부처별로 시행하는 법률에 근거한 각 인증의 기준을 국제표준에 근거한 한국산업표준으로 일원화할 수 있도록 범부처 모범사례가 되도록 하였다.

3. 단일화 방향

전기용품안전관리법에서 적용하기 위한 안전기준을 동일한 한국산업표준으로 간단히 전기용품안전기준으로 채택하면 되겠지만, 전기용품안전기준은 그간의 전기용품 안전관리제도를 운용해 오면서 국내기업의 여건에 맞추어 시험항목, 시험방법 및 기준을 여러번의 개정을 통해 변경함으로써 한국산업표준과의 차이를 보이게 되었다.

한국산업표준과 전기용품안전기준의 단일화 방향을 두 기준 모두 국제표준에 바탕을 두고 있으므로 전기용품안전기준에서 한국산업표준과 중복되는 부분은 그 내용을 그대로 인용하는 방식으로 구성하고자 한다.

안전기준에서 그간의 전기용품 안전관리제도를 운용해 오면서 개정된 시험항목과 시험방법, 변경된 기준은 별도의 항을 추가하도록 하였다.

한국산업표준과 전기용품안전기준을 비교하여 한국산업표준의 최신판일 경우는 한국산업표준의 내용을 기준으로 전기용품안전기준의 내용을 개정기로 하며, 이 경우 전기용품안전기준의 구판은 병행 적용함으로써 그간의 인증받은 제품들이 개정기준에 맞추어 개선할 시간적 여유를 줌으로서 기업의 혼란을 방지하고자 한다.

그리고 국제표준이 개정되어 판번이 변경되었을 경우는 그 최신판을 한국산업표준으로 개정 요청을 하고 그리고 전기용품안전기준으로 그 내용을 채택함으로써 전기용품안전기준을 국제표준에 신속하게 대응하고자 한다.

그리고 전기용품안전기준에서만 규정되어 있는 고유기준은 한국산업표준에도 제정요청하고, 아울러 필요시 국제표준에도 제안하여 우리기술을 국제표준에 반영하고자 한다.

4. 향후

한국산업표준과 전기용품안전기준의 중복시험 항목을 없애고 단일화 함으로써 표준과 기준의 이원화에 따른 중복인증의 기업부담을 경감시키고, KS표준의 위상을 강화하고자 한다.

아울러 우리나라 각 부처별로 시행하는 법률에 근거한 각 인증의 기준을 국제표준에 근거한 한국산업표준으로 일원화할 수 있도록 범부처 모범사례가 되도록 한다.

또한 국제인증기구인 국제표준 인증체계를 확대하는 추세에 있으며, 표준을 활용하여 자국 기업의 경쟁력을 강화하는 추세에 있다. 이에 대응하여 국가표준과 안전기준이 국제표준에 신속히 대응함으로써 우리나라의 수출기업이 인증에 애로사항을 감소하도록 한다.

해설 2 전기용품안전기준의 추가대체항목 해설

이 해설은 전기용품안전기준으로 한국산업표준을 채택함에 있어 추가대체하는 항목을 적용하는 데 이해를 돕고자 주요사항을 기술한 것으로 규격의 일부가 아니며, 참고자료 또는 보충자료로만 사용된다.

심 의 : 조명 분야 전문위원회

구 분	성 명	근 무 처	직 위
(위 원 장)	김 훈	강원대학교	교 수
(위 원)	장우진	서울과기대	교 수
	박선규	한국조명공업협동조합	부 장
	조미령	조명기술연구원	책 임
	조용익	한국광기술원	책 임
	박봉희	(주)금호전기	부 장
	남기호	한국LED보급협회	이 사
	박현주	(주)효선전기	대 표
	최형옥	한국표준협회	심사원
	김봉수	(주)피엘티	대 표
	고재준	한국화학시험연구원	팀 장
	정재훈	한국산업기술시험원	팀 장
	김동일	한국기계전기전자시험연구원	팀 장
	차재현	국가기술표준원 전자정보통신표준과	연구관
(간 사)	김종오	국가기술표준원 제품안전정책국 전기통신제품안전과	연구관

원안작성협력 : 시험 인증기관 담당자 연구포럼

구 분	성 명	근 무 처	직 위
(연구책임자)	김동일	한국기계전기전자시험연구원	수 석
(참여연구원)	고재준	한국화학융합시험연구원	과 장
	정재훈	한국산업기술시험원	선 임
	구기모	한국기계전기전자시험연구원	연구원
	김종오	국가기술표준원 제품안전정책국 전기통신제품안전과	연구관

전기용품안전기준의 열람은 국가기술표준원 홈페이지(<http://www.kats.go.kr>), 및 제품안전정보센터(<http://www.safety.korea.kr>)를 이용하여 주시고, 이 전기용품안전기준에 대한 의견 또는 질문은 산업통상자원부 국가기술표준원 제품안전정책국 전기통신제품안전과(☎ 043-870-5441~9)으로 연락하여 주십시오.

이 안전기준은 전기용품안전관리법 제3조의 규정에 따라 매 5년마다 안전기준전문위원회에서 심의되어 제정, 개정 또는 폐지됩니다.

KC 60400 : 2021-08-11

**Lampholders for tubular fluorescent
lamps and starterholders**

ICS 31.140

Korean Agency for Technology and Standards
<http://www.kats.go.kr>



산업통상자원부 국가기술표준원

Korean Agency for Technology and Standards

Ministry of Trade, Industry & Energy

주소 : (우) 27737 충북 음성군 맹동면 이수로 93

TEL : 043-870-5441~9 <http://www.kats.go.kr>

